

Contenido.

1. No hay agujeros en $\mathbb{R}$.	2
1.1. Completitud (de Dedekind) de $\mathbb{R}$	2
1.2. Consecuencias de la propiedad del supremo.	7
2. Camino a una definición formal de función.	13
2.1. Reglas de correspondencias.	14
2.2. Funciones.	18
3. Sucesiones.	23
3.1. Convergencia.	24
3.2. Teoremas de límites de sucesiones.	27
3.3. Subsucesiones.	33
3.4. Completitud (de Cauchy) de $\mathbb{R}$	37
4. Continuidad.	43
4.1. Límites.	43
4.2. Funciones continuas.	51
4.3. Teoremas fuertes de continuidad	57
5. Derivadas.	63
5.1. La derivada	63
5.2. El teorema del valor medio	70

Capítulo 1

No hay agujeros en $\mathbb{R}$.

Los números reales son un espacio con las propiedades justas que nos permiten desarrollar una teoría muy rica y profunda. Estos son el punto de partida para mucha de la matemática moderna, por lo que es fundamental conocerlos a fondo.

En lo anterior, vimos que todas las propiedades que dimos para $\mathbb{R}$ (las de campo ordenado), $\mathbb{Q}$ también las cumplía, por lo que es natural preguntarse ¿por qué en cálculo siempre trabajamos con $\mathbb{R}$ y no con $\mathbb{Q}$? ¿qué es lo que los diferencia fundamentalmente?

Resulta que los números reales poseen una propiedad adicional que los números racionales no. Esta propiedad es la responsable de convertir a $\mathbb{R}$ en el espacio ideal para desarrollar el cálculo.

En las siguientes secciones, estudiaremos esta propiedad con mayor profundidad, algunas de sus consecuencias y cómo su ausencia en $\mathbb{Q}$ marca una diferencia crucial entre ambos sistemas numéricos.

1.1. Completitud (de Dedekind) de $\mathbb{R}$.

Una de las estrategias más significativas para hacer avanzar a las matemáticas es intentar romper sus propias reglas. Por ejemplo: al plantearnos la existencia de inversos aditivos en $\mathbb{N}$, obtuvimos una estructura de números más amplia, los números enteros. De manera análoga, al plantearnos la existencia de inversos multiplicativos en $\mathbb{Z}$, obtuvimos a los números racionales.

Ahora bien, dado que tanto los números racionales como los reales forman campos ordenados, ya no es posible ampliarlos solo considerando la existencia de inversos de las operaciones básicas (suma y producto). Sin embargo, aún existen varios aspectos que nos pueden generar dificultades; en particular, veremos uno relacionado con los “agujeros” que estos espacios puedan tener en su ordenamiento.

Supremos e ínfimos.

A continuación, desarrollaremos algunos conceptos referentes al orden de los números reales. Si bien este será el contexto principal en el que los aplicaremos, es importante recordar que estos conceptos se pueden extender de manera natural a cualquier conjunto ordenado.

Definición 1.1.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que A está **acotado superiormente** sii existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq c$ para toda $a \in A$. Además, a cualquier $c \in \mathbb{R}$ que cumpla lo anterior se le llama **cota superior**.
- 2) Decimos que A está **acotado inferiormente** sii existe $d \in \mathbb{R}$ tal que $d \leq a$ para toda $a \in A$. Además, a cualquier $d \in \mathbb{R}$ que cumpla lo anterior se le llama **cota inferior**.
- 3) Decimos que A está **acotado** sii está acotado tanto inferiormente como superiormente.

Observemos que las primeras dos definiciones dependen directamente del orden. En cuanto a la tercera, existe una caracterización muy útil y bastante intuitiva que, de hecho, hace posible extender esta noción a espacios más generales en los que no necesariamente hay un orden.

Proposición 1.1.2. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Entonces A está acotado sii que existe $M > 0$ tal que $|a| \leq M$ para toda $a \in A$.

Ejemplo 1.1.3.

1. El intervalo unitario $I = [0, 1]$ está acotado, tenemos que 1 es una cota superior y 0 una cota inferior.
2. El conjunto $\mathbb{R}^+ := (0, \infty)$ no está acotado superiormente (¿por qué?). En cambio, sí está acotado inferiormente, pues 0 es cota inferior, y, de hecho, cualquier número menor que 0 también lo es.
3. Todo $c \in \mathbb{R}$ es simultáneamente una cota superior o inferior del conjunto vacío $\emptyset$ (¿por qué?).

Como lo sugiere el ejemplo 1.1.2.2, si c es una cota superior de un conjunto, entonces cualquier $c' \geq c$ también lo será. En cambio, determinar si un número menor que c sigue siendo cota superior de A es una tarea menos inmediata y que requiere mayor cuidado.

Esto nos lleva a una pregunta natural, dado un conjunto no vacío (ver ejemplo 1.1.4.2) y acotado superiormente, ¿es posible encontrar una cota superior que sea la mejor, en el sentido de ser menor o igual que todas las otras cotas superiores?

Volveremos a abordar esta pregunta más adelante; por el momento, nos conviene formalizar con precisión esta idea de una mínima cota superior.

Definición 1.1.4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que $s \in \mathbb{R}$ es el **supremo** (o mínima cota superior) de A , escrito $s = \sup A$, sii:
 - s es cota superior,
 - Para toda otra $c \in \mathbb{R}$ cota superior, se tiene que $s \leq c$.
- 2) Decimos que $i \in \mathbb{R}$ es el **ínfimo** (o máxima cota inferior) de A , escrito $i = \inf A$, sii:
 - i es cota inferior,
 - Para toda otra $d \in \mathbb{R}$ cota inferior, se tiene que $d \leq i$.

Observación. Es inmediato, a partir de la definición, que si $A \subseteq \mathbb{R}$ no está acotado superiormente (inferiormente), entonces no tiene supremo (ínfimo).

Ejemplo 1.1.5.

1. Sabemos que 1 y 0 son cotas superiores e inferiores de I respectivamente. Como además $0, 1 \in I$, es inmediato concluir que $\sup I = 1$ y que $\inf I = 0$ (¿por qué?).
2. El conjunto vacío $\emptyset$ está acotado, sin embargo, no tiene supremo ni ínfimo. (¿por qué?).

En nuestras definiciones siempre hay que ser muy cuidadosos al usar el artículo «el». Siempre que lo usemos, nuestra definición debe ir acompañada con una demostración de que, si existe un objeto que cumple la definición, entonces este objeto debe de ser único.

Proposición 1.1.6 (Unicidad del supremo e ínfimo). *Todo $A \subseteq \mathbb{R}$ tiene a lo más un supremo y un ínfimo.*

Demostración. Demostraremos que todo conjunto tiene a lo más un supremo, la demostración para el ínfimo es análoga.

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y supongamos que $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ son dos supremos. Por contradicción, supongamos que son diferentes, entonces $s_1 < s_2$ o $s_2 < s_1$.

Supongamos s.p.g que $s_1 < s_2$, entonces tenemos que, s_1 es una cota superior menor que el supremo s_2 ?! $\square$

Cuando discutíamos sobre encontrar la mejor cota superior de algún conjunto, propusimos que esta cota debía de ser menor o igual que todas las demás cotas superiores. Sin embargo, esta no es la única forma de capturar esta idea, podríamos haber adoptado otras nociones igual de válidas.

Teorema 1.1.7 (Caracterización del supremo). *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y sea $s \in \mathbb{R}$ una cota superior. Tenemos que $s = \sup A$ sii se cumple alguna de las siguientes condiciones equivalentes:*

- a) Para toda otra $c \in \mathbb{R}$ cota superior, se tiene que $s \leq c$.

- b) Para todo $c < s$, tenemos que c no es cota superior.
- c) Para todo $c < s$, existe $a \in A$ tal que $c < a$.
- d) Para todo $\varepsilon > 0$, existe $a \in A$ tal que $s - \varepsilon < a$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Podemos dar una caracterización análoga para el ínfimo.

Máximos y mínimos.

Desviándonos un poco, hay otros conceptos parecidos a los anteriores que se pueden construir, estos también son muy importantes y es preciso no confundirlos.

Definición 1.1.8. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que $M \in A$ es el **máximo** de A , escrito $M = \max A$, sii M es cota superior de A .
- 2) Decimos que $m \in A$ es el **mínimo** de A , escrito $m = \min A$ sii m es cota inferior de A .

Ejemplo 1.1.9.

- 1. Sea $A = \{-2, -1, 0, 1\}$, entonces $\max A = 1$ y $\min A = -2$.
- 2. Tenemos que $\max I = 1$ y $\min I = 0$. Por otro lado, $I^\circ := (0, 1)$ no tienen máximos ni mínimos (¿por qué?).
- 3. $\emptyset$ no tiene máximos ni mínimos (¿por qué?).

Proposición 1.1.10 (Unicidad del máximo y mínimo). *Todo $A \subseteq \mathbb{R}$ tiene a lo más un máximo y un mínimo.*

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱 (Hint: La demostración es parecida a la demostración de la proposición 1.1.5.). □

Viendo el ejemplo 1.1.8.2, el lector podría preguntarse, que diferencia hay entre estos nuevos conceptos y los anteriores, ambos parecen referirse a una cota particular. La diferencia fundamental es que, para la existencia del máximo (mínimo), no solo se necesita la existencia del supremo (ínfimo), sino también que además este pertenezca en el conjunto.

Proposición 1.1.11. *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Tenemos que $\max A$ existe sii $\sup A$ existe y $\sup A \in A$. Además, en cualquiera de estos casos, se cumple que $\sup A = \max A$. Análogamente con el mínimo y ínfimo*

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱 (Hint: Desenvuelve las definiciones y usa los teoremas de unicidad). □

Además del anterior, podemos exhibir otra bonita relación entre estos conceptos, esta hace evidente el porqué detrás de los nombres *mínima cota superior* y *máxima cota inferior*.

Proposición 1.1.12. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $cs(A) := \{c \in \mathbb{R} \mid c \text{ es cota superior de } A\}$. Tenemos que el supremo de A existe sii el mínimo de $cs(A)$ existe. Además, en cualquiera de estos casos, se cumple que $\sup A = \min cs(A)$. Análogamente con el ínfimo y máximo.

Demostración. Supongamos que $\sup A$ existe. Solo hace falta demostrar (usando la unicidad del mínimo) que $\sup A = \min cs(A)$, pues entonces $\min cs(A)$ existe.

Tengamos en mente la definición 1.1.3.1. Como $\sup A$ es cota superior de A , entonces $\sup A \in cs(A)$. Además, para cualquier otra $c \in cs(A)$, tenemos que $\sup A \leq c$. Por lo tanto $\sup A = \min cs(A)$.

Similarmente, para el regreso, se supone la existencia de $\min cs(A)$ y demuestra (usando la unicidad del supremo) que $\min cs(A) = \sup A$. $\square$

Por último, uno de los contextos más comunes en los que aplicamos estos conceptos es en conjuntos finitos. Este tipo de conjuntos posee una propiedad especialmente útil:

Proposición 1.1.13. Todo $A \subseteq \mathbb{R}$ finito no vacío tiene máximo y mínimo.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱 (Hint: Por inducción sobre la cardinalidad de A). $\square$

Propiedad del supremo.

Retomemos ahora la pregunta que nos habíamos planteado anteriormente: dado un conjunto no vacío y acotado superiormente, ¿es posible encontrar una cota superior que sea menor o igual que todas las otras cotas superiores?

Resulta que las propiedades de campo ordenado, no son suficientes para responder afirmativa o negativamente esta pregunta. Existen campos ordenados en los que esta propiedad se cumple, y otros en los que no, como es el caso de $\mathbb{Q}$ (ver sección 1.2).

Para nuestros fines, esta será una propiedad que resultará de especial relevancia. De hecho, es la última pieza que necesitamos añadir a nuestra lista para caracterizar completamente a $\mathbb{R}$.

Propiedad del supremo. Todo subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente tiene un supremo.

Es posible que esto último deje un poco insatisfecho al lector. Si esta propiedad forma parte de la definición misma de los números reales, entonces, dentro de $\mathbb{R}$, la respuesta a la pregunta inicial sería simplemente: sí es posible, porque así hemos definido a los números reales.

Sin embargo, conviene considerar el contexto histórico detrás de todo esto. Durante mucho tiempo, los matemáticos se preguntaron: ¿qué es lo que caracteriza esencialmente a los números reales? El objetivo era encontrar las propiedades mínimas que generaran un sistema numérico lo suficientemente sólido como para fundamentar toda la teoría del momento.

Desde esta perspectiva, lo sorprendente de esta propiedad es que, siendo la última pieza que necesitamos, resulta ser muy sencilla y accesible; tanto así, que puede pasarse por alto para el ojo no entrenado.

Fueron varios matemáticos los que pensaron en esta propiedad, pero fue *Richard Dedekind* quien reconoció la importancia del orden y ocupó todas estas ideas para a partir de los números racionales, construir un modelo riguroso de los números reales. Por esta razón, a los espacios que cumplen la propiedad del supremo también se les conoce como Dedekind completos.

Teorema 1.1.14. *La propiedad de que todo subconjunto no vacío y acotado inferiormente tiene un ínfimo se conoce como la propiedad del ínfimo. Esta propiedad es equivalente a la propiedad del supremo, por lo que ambas pueden usarse indistintamente.*

Demostración. La demostración no es muy complicada; se deja como ejercicio para el lector 🐱 (Hint: considera el conjunto $-A = \{-a \mid a \in A\}$). $\square$

Visto todo esto, podemos estar tranquilos: todas las demás propiedades que afirmemos sobre $\mathbb{R}$ a partir de ahora podrán demostrarse rigurosamente. No obstante, aún quedan preguntas importantes por responder. Por un lado —a diferencia de Dedekind— aún no hemos construido un modelo concreto de $\mathbb{R}$. Por otro lado, podría ocurrir que existan estructuras extrañas que satisfagan las propiedades de los números reales, pero que no coincidan con la intuición que tenemos de ellos.

1.2. Consecuencias de la propiedad del supremo.

A continuación, analizaremos por qué la propiedad del supremo no se cumple en $\mathbb{Q}$ y apuntaremos a como esta diferencia limita la posibilidad de desarrollar el cálculo en este espacio. También presentaremos algunas consecuencias inmediatas de esta propiedad en $\mathbb{R}$, esto con el fin de valorar adecuadamente su importancia.

Hay agujeros en $\mathbb{Q}$.

Ya habíamos demostrado que en $\mathbb{Q}$ no existe ningún número cuyo cuadrado sea 2. Sin embargo, poniéndonos estrictos, aún no hemos mostrado aún que un número así exista en $\mathbb{R}$. Por tanto, esta ausencia, por sí sola, no representa un “agujero”.

Proposición 1.2.1. *Existe $x \geq 0$ real tal que $x^2 = 2$. Este número se suele denotar como $\sqrt{2}$.*

Demostración. Consideremos el conjunto $E := \{y \in \mathbb{R} \mid y^2 \leq 2\}$. Demostraremos que E es no vacío y acotado superiormente:

- El número 0 pertenece a E , pues $0^2 = 0 \leq 2$. Por tanto, $E \neq \emptyset$.
- El número 2 es una cota superior de E , pues si $y > 2$, entonces $y^2 > 4 > 2$, y así $y \notin E$.

Por lo tanto, por la propiedad del supremo, E tiene supremo. Propongamos $x = \sup E$, como $0 \in E$, entonces $x \geq 0$. Solo falta demostrar que $x^2 = 2$, para basta descartar los casos $x^2 < 2$ y $x^2 > 2$:

- Supongamos que $x^2 < 2$ y consideremos $\varepsilon = \min\{1, (2 - x^2)/5\}$. Notemos que $0 < \varepsilon$ y que $\varepsilon^2 < \varepsilon$, entonces:

$$(x + \varepsilon)^2 = x^2 + 2x\varepsilon + \varepsilon^2 \leq x^2 + 4\varepsilon + \varepsilon = x^2 + 5\varepsilon \leq x^2 + (2 - x^2) = 2$$

Por lo tanto $x + \varepsilon \in E$, y entonces $x < x + \varepsilon \leq \sup E = x$?!

- Supongamos que $x^2 > 2$ y consideremos $\varepsilon = (x^2 - 2)/4$. Notemos que $0 < \varepsilon$ y que $0 < \varepsilon^2$, entonces:

$$(x - \varepsilon)^2 = x^2 - 2x\varepsilon + \varepsilon^2 > x^2 - 4\varepsilon \geq x^2 - (x^2 - 2) = 2$$

Por lo tanto $x - \varepsilon$ es una cota superior de E , y así $x = \sup E \leq x - \varepsilon < x$?!

En consecuencia, debe cumplirse que $x^2 = 2$. □

Notemos que en la demostración anterior, salvo por la propiedad del supremo, no ocupamos nada que no se pueda ocupar dentro de los racionales. Esto es, si la propiedad del supremo fuera cierta en $\mathbb{Q}$, entonces podríamos replicar este argumento considerando el conjunto $E' := E \cap \mathbb{Q}$ obteniendo así la existencia de un número racional cuyo cuadrado es 2 —una contradicción, pues sabemos que esto no es posible—.

Con esto, podemos concluir dos cosas: primero, la propiedad del supremo no es válida en $\mathbb{Q}$; segundo, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, por lo que, efectivamente hay agujeros en los racionales, los cuales son rellenados al pasar a los reales.

Por último, la razón por la que no hacemos cálculo en los racionales es precisamente por estos agujeros. Para ilustrarlo, imaginemos que un patinador se desliza en línea recta partiendo desde un punto A y llegando a un punto B exactamente a los 2 segundos. Supongamos ahora que por alguna razón que desconocemos, alcanza la mitad entre el punto A y B en un instante de tiempo que resulta ser igual $\sqrt{2}$. Si trabajamos únicamente con los racionales, ese instante de tiempo no existiría, por lo que estaríamos obligados a decir que el patinador nunca cruzó la mitad del camino, lo cual es absurdo.

Exponenciación racional.

Hasta este punto, las raíces no han jugado un papel esencial, por lo que no hemos tenido la necesidad de profundizar en ellas. Sin embargo, ahora que tenemos la propiedad del supremo, podemos desarrollar esta teoría con un poco más de rigor. Esto nos abrirá las puertas a numerosos ejemplos que, más adelante, podremos usar con mayor seguridad.

Recordemos la siguiente definición:

Definición 1.2.2. Sea $x \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Decimos que $y \in \mathbb{R}$ es una **raíz n -ésima** de x si $y^n = x$. Además, si $x \geq 0$ definimos $\sqrt[n]{x}$ como la raíz n -ésima no negativa de x .

Ya habíamos demostrado la unicidad de esta raíz n -ésima no negativa, sin embargo, el problema al que nos enfrentábamos era que en general no podíamos asegurar su existencia. Ahora, gracias a la propiedad del supremo, ya estamos en condiciones de hacerlo.

Teorema 1.2.3. Sean $x \geq 0$ real y $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sqrt[n]{x}$ siempre existe en $\mathbb{R}$.

Demostración. Consideremos el siguiente conjunto $A = \{y \in \mathbb{R} \mid y^n \leq x\}$, veamos que es no vacío y acotado superiormente.

- El número 0 pertenece a A , pues $0^n = 0 \leq x$. Por lo tanto, $A \neq \emptyset$.
- Para ver que A es acotado superiormente hay que hacer dos casos:
 - Si $x \leq 1$, afirmamos que 1 es una cota superior de A . En efecto, si $y > 1$, entonces $y^n > 1 \geq x$, por lo que $y \notin A$.
 - Si $x > 1$, afirmamos que x es una cota superior de A . En efecto, si $y > x$, entonces $y^n > x^n > x$, por lo que nuevamente $y \notin A$.

Por lo tanto, por la propiedad del supremo, A tiene supremo. Propongamos $\sqrt[n]{x} = \sup A$, como $0 \in A$, ya tenemos que $\sqrt[n]{x} \geq 0$. Solo falta demostrar que $(\sqrt[n]{x})^n = x$.

Esta parte es muy similar a lo que hicimos en la proposición 1.2.1, aunque aquí se requiere un poco más de trabajo. Se deja como ejercicio al lector 🧐 (*Hint: utiliza el teorema del binomio y divide la demostración en dos casos, cuando $x \leq 1$ y cuando $1 < x$*). $\square$

Recordemos que ya también habíamos definido la exponenciación con exponentes racionales y demostramos su unicidad. Gracias al resultado anterior, ahora también ya podemos asegurar su existencia:

Corolario 1.2.4. Sean $x > 0$ y $q \in \mathbb{Q}$. Entonces el número definido como:

$$x^q := \sqrt[n]{x^n}$$

Donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$ son cualesquiera tales que $q = n/m$, siempre existe y es único.

Se deja como ejercicio al lector ver que se cumplen las propiedades de la exponenciación que ya habíamos visto en las ayudantías.

La propiedad arquimediana y la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.

En la matemática antigua, uno de los campos más desarrollados fue la geometría. En este contexto se escribió uno de los tratados más influyentes en la historia de las matemáticas: los *Elementos* de Euclides.

En el libro V de este tratado Euclides presenta una definición particularmente interesante:

Se dice que dos magnitudes guardan una razón entre ellas si, multiplicadas, estas magnitudes pueden excederse mutuamente.

Siglos después, el matemático austriaco Otto Stolz rescata esta definición y la reinterpreta como una propiedad para los números reales. Él decide nombrarla como la propiedad Arquimediana en honor a Arquímedes, pues esta propiedad también aparece como el Axioma V de su obra, *Sobre la esfera y el cilindro*.

Propiedad arquimediana 1.2.5. Para todos $x, y \in \mathbb{R}^+$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $y < nx$.

Esta propiedad admite numerosas formulaciones equivalentes, por lo que es común encontrarla enunciada de distintas maneras. A continuación, presentaremos algunas de estas versiones que —considero— resultan especialmente útiles.

Teorema 1.2.6 (Caracterización de la propiedad arquimediana). Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- a) La propiedad arquimediana.
- b) El conjunto $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente.
- c) Para todo $x \geq 0$, el conjunto $\{n \in \mathbb{N} \mid n - 1 \leq x\}$ es finito.
- d) Para todo $x \geq 0$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $n - 1 \leq x < n$.
- e) Para todo $\varepsilon > 0$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.

Demostración. La forma más sencilla de demostrar un círculo de equivalencias es demostrando que cada proposición implica la siguiente y que finalmente la última proposición implica la primera. Eso es lo que haremos:

- Supongamos que a) es cierto. Demostremos que $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente, esto es, para todo $x \in \mathbb{R}$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n$.

Sea $x \in \mathbb{R}$, si $x \leq 0$, es claro que se cumple lo que queremos (¿por qué?), en caso contrario, si $x > 0$, entonces, por a), existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n \cdot 1 = n$.

- Supongamos que $b)$ es cierto. Sea $x \geq 0$ real y sea $A = \{m \in \mathbb{N} \mid m-1 \leq x\}$, demostremos que A es finito.

Por $b)$, tenemos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x < n$. Consideremos entonces el conjunto $B = \{m \in \mathbb{N} \mid m-1 < n\}$, es claro que B es finito y que $A \subseteq B$, por lo tanto, A es finito.

- Supongamos que $c)$ es cierto. Sea $x \geq 0$ real y sea $A = \{m \in \mathbb{N} \mid m-1 \leq x\}$, demostremos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $n-1 \leq x < n$.

Como A es finito, entonces por la proposición 1.1.12 tenemos que A tiene máximo. Propongamos $n = \max A$, es claro que $n \in A$, entonces $n-1 \leq x$. Además, notemos que $x < n$, pues de lo contrario $n+1 \in A$, y así $n < n+1 \leq \max A = n$! Por lo tanto $n-1 \leq x < n$.

- Supongamos que $d)$ es cierto. Sea $\varepsilon > 0$ real, demostremos que para todo $\varepsilon > 0$ real existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon$.

Tenemos que $1/\varepsilon > 0$, entonces, por $d)$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/\varepsilon < n$. Por lo tanto $1/n < \varepsilon$.

- Supongamos que $e)$ es cierto. Sean $x, y \in \mathbb{R}^+$, demostremos que existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $y < nx$

Tenemos que $x/y > 0$, entonces, por $e)$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < x/y$. Por lo tanto, $y < nx$.

□

Notemos que entonces solo basta con dar una demostración de cualquiera de las proposiciones anteriores para que todas las demás sean ciertas. A continuación, demostraremos la propiedad arquimediana probando que el conjunto $\mathbb{N}$ no está acotado superiormente.

Demostración del teorema 1.2.5. Supongamos por contradicción que el conjunto no vacío $\mathbb{N}$ está acotado superiormente. Entonces, por la propiedad del supremo, $\mathbb{N}$ tiene supremo.

Consideremos $\sup \mathbb{N} - 1$. Por la caracterización del supremo, este número no puede ser cota superior de $\mathbb{N}$, por lo que existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \mathbb{N} - 1 < m$. Pero entonces $\sup \mathbb{N} < m+1$ y $m+1 \in \mathbb{N}$, así $m+1 \leq \sup \mathbb{N} < m+1$! □

La propiedad arquimediana, en su esencia, es un puente entre lo discreto y lo continuo. Esta funciona como una gran herramienta que nos permite demostrar fácilmente propiedades muy intuitivas pero que no tienen un camino claro.

Lema 1.2.7. Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe un único $m \in \mathbb{Z}$ tal que $m \leq x < m+1$. A este único $m \in \mathbb{Z}$ lo llamamos la parte entera de x y solemos denotar por $\lfloor x \rfloor$.

Demostración. Gracias al teorema 1.2.6, la mayor parte ya está hecha. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Teorema 1.2.8 (Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$). *Para todas $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$ existe $q \in \mathbb{Q}$ que cumple que $x < q < y$.*

Demostración. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y supongamos que $x < y$.

Tenemos que $y - x > 0$, por lo que por la propiedad arquimediana, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < y - x$, o lo que es lo mismo $x < y - 1/n$.

Consideremos ahora nx , por la proposición 1.2.7, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $m - 1 \leq nx < m$. Luego, tenemos que $m \leq nx + 1 < n(y - 1/n) + 1 = ny$.

Por lo tanto, proponiendo $q = m/n$, tenemos que $x < q < y$. $\square$

Vale la pena apreciar este teorema, pues es uno muy profundo y que conecta con más ramas de las matemáticas (principalmente la topología 😊).

Corolario 1.2.9 (Densidad de los irracionales en $\mathbb{R}$). *Para todas $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x < y$ existe $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ que cumple que $x < s < y$.*

Demostración. Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y supongamos que $x < y$.

Por el teorema anterior, tenemos que existe un racional $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x/\sqrt{2} < q < y/\sqrt{2}$.

Por lo tanto, $x < \sqrt{2}q < y$ y $\sqrt{2}q$ es irracional. $\square$

Observación. *La proposición 2.3.2 y el teorema 2.3.3 también son equivalentes a la propiedad arquimediana.*

Nota. Para demostrar la propiedad arquimediana usamos la propiedad del supremo, por lo que es válido preguntarse ¿se puede demostrar la propiedad del supremo usando la propiedad arquimediana? Resulta que los racionales también cumplen la propiedad arquimediana —se puede demostrar usando el algoritmo de la división—. Por lo tanto, las propiedades no son equivalentes, pues ya vimos que $\mathbb{Q}$ no cumple la propiedad del supremo. Regresaremos un poco a esto en la sección 3.4.

Capítulo 2

Camino a una definición formal de función.

Desde la antigüedad hemos trabajado con relaciones entre objetos: las relaciones entre cierto número de objetos y su precio, el radio de un círculo y su área, etc. Estas relaciones fueron fundamentales para resolver una amplia variedad de problemas prácticos.

Con el nacimiento del cálculo en el siglo XVII, los matemáticos comenzaron a expresar muchas de estas relaciones de manera más sistemática, usando expresiones algebraicas como $y = x^2$. Fue Leibniz el primero en introducir el término “función” y Johann Bernoulli quien lo utilizó específicamente para referirse a relaciones de este tipo.

Si bien existía una noción intuitiva de lo que una función debía de ser, aún faltaba una definición formal. Fueron varios intentos hasta que, alrededor de los siglos XVIII y XIX, matemáticos como Lobachevsky y Dirichlet propusieron definiciones parecidas a la siguiente:

Una función f de un conjunto X a un conjunto Y es una regla de correspondencia que a cada elemento $x \in A$ le asigna un único elemento $f(x) \in B$.

Esta formulación representó un gran avance en su momento, ya que permitía tratar con funciones que no necesariamente tenían una fórmula explícita. Sin embargo, había un gran problema, ¿qué debía de entenderse por una “regla de correspondencia”?

Fue hasta a finales del siglo XIX que Georg Cantor, mientras desarrollaba su teoría de conjuntos —inspirándose en un concepto introducido siglos antes por

René Descartes—, finalmente pudo formalizar este concepto y llegar a la definición moderna de función.

2.1. Reglas de correspondencias.

Pares ordenados y productos.

Se cuenta popularmente que, en una ocasión, mientras Descartes estudiaba en su recámara, una mosca que caminaba por su techo lo distrajo. Intrigado, se preguntó si sería posible comunicar con exactitud la posición de la mosca en cada instante. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: si imaginaba dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, con origen común en el punto de intersección, podría ubicar la posición de la mosca únicamente mediante un par de números, los números dados por la proyección de la mosca en cada una de esas rectas.

Esta idea represento el primer paso hacia una revolución en la matemáticas: la unificación de la geometría y el álgebra, dando origen a la geometría analítica. Más adelante, algunos matemáticos advirtieron que este mismo concepto también resultaba muy útil para establecer los fundamentos de la teoría de funciones.

Definición 2.1.1. Sean a, b dos objetos¹ y (a, b) un nuevo objeto dependiente de los anteriores. Decimos que este proceso de obtener un nuevo objeto forma pares ordenados si este proceso cumple la **propiedad fundamental de los pares ordenados**:

$$\forall a, b, c, d [(a, b) = (c, d) \iff (a = c \wedge b = d)]$$

En este caso, al objeto (a, b) se le denomina el **par ordenado** de a y b , y a a y b se les llama, respectivamente, la **primera** y **segunda componente** del par.

Si bien esta definición es importante, lo único que nos interesará realmente de los pares ordenados será su propiedad fundamental. No obstante, conviene revisar algunos ejemplos de formación de pares ordenados que podemos dar dentro del marco de nuestra teoría de conjuntos.

Ejemplo 2.1.2. Sean a, b objetos:

- En 1914, Felix Hausdorff propuso la siguiente definición:

$$(a, b)_H := \{\{a, \emptyset\}, \{b, \{\emptyset\}\}\}$$

- En 1921, Kazimierz Kuratowski propuso la que ahora es la definición más popular y aceptada:

¹Recordemos que en la teoría que estamos (ZFC) todos los objetos son conjuntos, por lo que bien podríamos dicho sean a, b conjuntos. Sin embargo, siento que el uso de la palabra conjunto hubiera sido más confuso, es por esto el uso de la palabra objetos.

$$(a, b)_K := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

El lector puede escoger la definición que más le sea de su agrado.

Observación. Sean a, b objetos, tenemos que $(a, b) = (b, a)$ sii $a = b$.

Muchas veces —como el caso de Descartes con sus dos rectas numéricas— necesitamos que cada una de las componentes de nuestros pares pertenezcan a un conjunto en concreto. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.1.3. Sean A, B conjuntos. Definimos el **producto cartesiano** $A \times B$ como la colección de todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece a A y cuya segunda componente pertenece a B ; esto es:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

El lector podría estarse preguntando por el uso del término *colección* en lugar de *conjunto* ¿acaso puede pasar que esta colección no sea un conjunto? Afortunadamente, puede demostrarse —usando los axiomas de ZFC— que esta colección siempre será un conjunto, no importa los conjuntos y el proceso para formar pares ordenados que se elija.

Ejemplo 2.1.4.

1. Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3, 4\}$, entonces $A \times B = \{(1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4)\}$ y $B \times A = \{(3, 1), (4, 1), (3, 2), (4, 2)\}$, notemos que $A \times B \neq B \times A$.
2. Definimos el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$ como el conjunto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
3. Si alguno A o B es el conjunto vacío, entonces $A \times B = \emptyset$ (¿por qué?).

Visto todo lo anterior, el lector podría preguntarse ¿es posible extender estos conceptos a tres, cuatro o, en general, a cualquier cantidad de componentes? Dentro del marco de nuestra teoría de conjuntos, esto es efectivamente posible. Una forma de lograrlo es mediante una definición recursiva: por ejemplo, definimos las **tercias ordenadas** como $(a, b, c) := ((a, b), c)$ para cualesquiera a, b, c objetos; y así sucesivamente. En el capítulo 3 veremos cómo extender estas ideas para una cantidad infinita numerable de componentes.

Relaciones.

Nuestra noción de *regla de correspondencia* se basa en la idea de determinar cuándo es que un par de objetos satisfacen cierta relación. Entonces, utilizando lo desarrollado en la sección anterior, ya tenemos las herramientas suficientes para poder formalizar este concepto.

Definición 2.1.5. Sean X, Y, R conjuntos. Decimos que $\mathcal{R} = (R, X, Y)$ es una **relación** de X a Y sii $R \subseteq X \times Y$. Además, en este caso:

- 1) A X lo llamamos **conjunto de entrada** y definimos el **dominio** de $\mathcal{R}$ como el conjunto:

$$\text{Dom}(\mathcal{R}) := \{x \in X \mid \exists y \in Y : (x, y) \in R\}$$

- 2) A Y lo llamamos **conjunto de salida** y definimos la **imagen** de $\mathcal{R}$ como el conjunto:

$$\text{Im}(\mathcal{R}) := \{y \in Y \mid \exists x \in X : (x, y) \in R\}$$

Por último, en caso de que $X = Y$, diremos que $\mathcal{R}$ es una relación en X .

La mayoría de matemáticos odia escribir; siempre que sea posible, busquemos acortar la notación. Por esta razón, cuando tengamos una relación (X, Y, R) , diremos —abusando del lenguaje— simplemente que R es la relación en lugar de la terna. También, para evitar confusiones, le llamaremos conjunto de la relación a la tercera componente de (X, Y, R) .

Observación. *Dos relaciones R de X a Y y R' de X' a Y' son iguales sii $X = X'$, $Y = Y'$ y $R = R'$.*

Todo conjunto está completamente determinado por sus elementos. Por ello, si R una relación de X a Y , basta solamente dar la condición bajo la cual $(x, y) \in R$ para poder obtener el conjunto R en su totalidad. Esta será la forma más común en la que presentaremos relaciones, tanto así que de hecho, usaremos la notación xRy para indicar que $(x, y) \in R$.

Ejemplo 2.1.6.

- Podemos definir N la relación de nacimiento de *el conjunto de todos los seres humanos* a *el conjunto de todos los países* tal que aNb sii la persona a nació en el país b .

Como curiosidad, en este caso tenemos que $\text{Dom}(N)$ no es el conjunto de todos los seres humanos, pues ha habido personas que han nacido en la Antártica, en aviones o en alta mar; pero $\text{Im}(N)$ sí es el conjunto de todos los países, pues en todo país ha nacido al menos una persona.

- Podemos definir la relación de divisibilidad en $\mathbb{Z}$, de forma que a es divisible por b (escrito $a \mid b$) sii existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $ak = b$.

Tanto el dominio como la imagen de esta relación es todo $\mathbb{Z}$ (¿por qué?).

Esta relación resulta muy útil especialmente en áreas como el álgebra y la teoría de números.

- $\emptyset$ es siempre un relación de cualquier conjunto A a cualquier conjunto B .

Nota. Las relaciones no solo son útiles para fundamentar la teoría de funciones —como veremos en la siguiente sección—, sino que éstas también ayudan a formalizar los conjuntos ordenados, espacios cocientes, etc. Por esta razón, es muy común encontrarlas en varias áreas de las matemáticas.

Álgebra de relaciones.

Una vez visto todo esto, la siguiente pregunta clave que el lector se tendría que hacer es: ¿qué cosas podemos hacer con estas relaciones?

Definición 2.1.7. Sea R una relación de X a Y . Definimos la **relación inversa** de R como:

$$R^{-1} := \{(y, x) \in Y \times X \mid xRy\} \subseteq Y \times X$$

En otras palabras, definimos R^{-1} como una relación de Y a X tal que $yR^{-1}x$ sii xRy .

Ejemplo 2.1.8.

1. La relación inversa de “es papá de” es “es hijo de”.
2. La relación inversa del ejemplo 2.1.6.2 es una relación en $\mathbb{Z}$ tal que $a \mid^{-1} b$ sii a es múltiplo de b .
3. Para cualquier conjunto X podemos definir la **identidad** en X como el conjunto:

$$Id_X := \{(x, x) \mid x \in X\}$$

Tenemos que Id_X es una relación en X tal que $x(Id_X)y$ sii $y = x$. Además $Dom(Id_X) = Im(Im_X) = X$ y $Id_X^{-1} = Id_X$.

Observación. Si R es una relación de X a Y , entonces $(R^{-1})^{-1} = R$, esto es, la relación inversa de la relación inversa de R , no es más que la relación original R .

Definición 2.1.9. Sean R y S relaciones de X a Y y de Y a Z respectivamente. Definimos la **composición** de R con S como:

$$S \circ R := \{(x, z) \in X \times Z \mid \exists y \in Y : xRy \wedge ySz\} \subseteq X \times Z$$

En otras palabras, definimos $S \circ R$ como una relación de X a Z de forma que $x(S \circ R)z$ sii existe $y \in Y$ tal que xRy y ySz .

Ejemplo 2.1.10.

1. Componer las relaciones “es hijo de” y “es hermano de” nos da como resultado la relación “es sobrino de”.
2. Componer la relación $\emptyset$ con cualquier relación o viceversa siempre nos da como resultado la relación $\emptyset$.

Proposición 2.1.11. Sean R, S, T relaciones de X a Y , de Y a Z y de Z a W respectivamente. Tenemos entonces que las relaciones:

- a) $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$,
- b) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$,

- c) $R \circ Id_X = Id_Y \circ R$,
d) $R^{-1} \circ R = Id_X$ y $R \circ R^{-1} = Id_Y$.

Demostración. Tenemos que comprobar dos cosas: que estás relaciones tienen los mismos conjuntos de entrada y de salida, y que como conjuntos estás relaciones son iguales. Se dejan estas demostraciones como ejercicio al lector (*Hint: Usa doble contención*) 😊. $\square$

Finalmente, presentamos las siguientes definiciones, estas nos serán especialmente útiles en los próximos capítulos, al momento de tratar de comprender conceptos como límites y continuidad.

Definición 2.1.12. Sea R una relación de X a Y , y sean $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$. Definimos la **imagen** de A bajo la relación R como:

$$R[A] := \{y \in Y \mid \exists x \in A : xRy\}$$

También, definimos la **preimagen o imagen inversa** de B bajo la relación R como:

$$R^{-1}[B] := \{x \in X \mid \exists y \in B : xRy\}$$

Observación. En lo anterior, tenemos que la imagen inversa $R^{-1}[B]$ coincide con $(R^{-1})[B]$ la imagen de la relación inversa. Además, si S es una relación de Y a Z , tenemos que $(S \circ R)[A] = S[R[A]]$.

2.2. Funciones.

Habiendo formalizado nuestra noción de regla de correspondencia. Ya podemos dar la definición formal de función basándonos en la definición que vimos al inicio del capítulo.

Definición 2.2.1. Sea f una relación de X a Y . Decimos que f es una **función** de X a Y , escrito $f : X \rightarrow Y$, si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1) (Existencia) $Dom(f) = X$,
- 2) (Unicidad) Si xfy y xfy' , entonces $y = y'$.

Además, en este caso, al conjunto Y lo llamamos codominio de f .

Si vamos desarrollando las definiciones, vamos a notar que las condiciones de existencia y unicidad nos están diciendo que para cualquier $x \in X$, existe un único $y \in Y$ tal que xfy . Es costumbre denotar por $f(x)$ a este único y .

Vale la pena detenerse un momento y analizar esta definición. Notemos que, lo que acabamos de decir es que, una función no es más que —junto con su dominio y codominio— lo que entenderíamos como su **gráfica**:

$$f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

Mientras que esta definición tiene la desventaja de ser algo artificial, tiene la ventaja de ser precisa e inequívoca.

Observación. En nuestra definición de función, recordemos que decir que f es la función es abuso de notación, pues en sí la función es la terna (X, Y, f) . Por esta razón, dos funciones $f : X \rightarrow Y$ y $f' : X' \rightarrow Y'$ son iguales si $X = X'$, $Y = Y'$ y para todo $x \in X$, se cumple que $f(x) = f'(x)$.

De igual manera que con las relaciones, la forma más común en la que presentaremos funciones, será dando la condición bajo la cual xfy . En este caso —gracias a las condiciones de existencia y unicidad— solo bastará dar condición en la cual $y = f(x)$.

Ejemplo 2.2.2.

- Sean $X = \{0, 1\}$ e $Y = \{2, 3\}$. Consideremos los siguientes conjuntos:

$$f = \{(0, 2), (1, 3)\}, \quad g = \{(0, 2), (1, 2)\} \quad \text{y} \quad h = \{(0, 2), (0, 3)\}$$

Tenemos que f, g si son funciones las cuales están dadas por $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $g(0) = 2$ y $g(1) = 2$ respectivamente. Sin embargo, h solo es una relación, pues no se cumple ni existencia ni unicidad: $1 \notin \text{Dom}(h)$ y existen dos $y_1, y_2 \in Y$ diferentes tales que $0hy_1$ y $0hy_2$.

- La relación definida en el ejemplo 2.1.8.3 siempre es una función, incluso si $X = \emptyset$ (ver el ejemplo 2.2.2.5). En nuestra nueva notación, esta función quedaría como $\text{Id}_X : X \rightarrow X$ dada por $\text{Id}_X(x) = x$.
- Recordemos que para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $x^2 \geq 0$. Por lo tanto, consideremos las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ ambas dadas por $g(x) = f(x) = x^2$.

Tenemos que como conjuntos $f = g$, pues tienen la misma regla de correspondencia. Pero f y g no son las mismas funciones pues tienen diferentes codominios.

- Sean X, Y conjuntos e $y_0 \in Y$ fijo. Podemos definir la función constante $c_{y_0} : X \rightarrow Y$ dada por $c_{y_0}(x) = y_0$. Más generalmente, decimos que una función $f : X \rightarrow Y$ es constante si existe un $y \in Y$ tal que $f = c_y$.
- Para cualesquiera X, Y conjuntos, $\emptyset : X \rightarrow Y$ (¿por qué?).

Nota. Además de la notación usual, existe otra forma de denotar que f sea una función de X a Y . En lugar de escribir $f : X \rightarrow Y$, podemos escribir $(f(x))_{x \in X}$ es una función en Y . Aunque esta notación puede resultar más extensa, esta tiene la ventaja de ofrecernos una forma escribir explícitamente los valores de la función desde el momento en el que se define. Adoptaremos esta notación de forma predominante a lo largo de todo el próximo capítulo.

Al igual que con las relaciones, hay muchas operaciones y construcciones que podemos realizar con las funciones. A continuación, presentamos algunos ejemplos que ilustran estas posibilidades.

1. Restricción.

Sean $f : X \rightarrow Y$ y $A \subseteq X$. La función $f|_A : A \rightarrow Y$ dada por $f|_A(x) = f(x)$ la llamamos la restricción de f en A .

Notemos que el codominio y la regla de correspondencia se mantienen igual (no significa que como conjuntos $f = f|_A$, ¿por qué?), pero el dominio lo restringimos al conjunto A .

2. Correstricción.

Sean $f : X \rightarrow Y$ y $B \subseteq Y$ tal que $\text{Im} f \subseteq B$. La función $f|_B : X \rightarrow B$ dada por $f|_B(x) = f(x)$ la llamamos la correstricción de f a B .

Notemos que el dominio y la regla de correspondencia se mantienen igual (aquí sí pasa que como conjuntos $f = f|_B$, ¿por qué?), pero el codominio lo restringimos al conjunto B .

3. Inclusión.

Sean X un conjunto y $A \subseteq X$. Definimos $i_A : A \rightarrow X$ la inclusión de A en X como la función $\text{Id}_X|_A$.

4. Composición.

Sean $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$. Entonces $g \circ f$ es una función de X a Z y está dada por $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

5. Aritmética de funciones.

Sean $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$.

- 1) Definimos $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- 2) Definimos $cf : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(cf)(x) = c \cdot f(x)$.
- 3) Definimos $fg : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$.
- 4) Si $f(x) \neq 0$ para toda $x \in X$, entonces podemos definir $1/f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $(1/f)(x) = 1/f(x)$.

6. Polinomios.

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que una función $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un **polinomio** sii existen $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tales que para toda $x \in \mathbb{R}$:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

En este caso, llamamos los anteriores números reales, los coeficientes de p .

Por último, vale la pena destacar que, en el caso de funciones, contamos con una notación más compacta para expresar imágenes y preimágenes.

Proposición 2.2.3. Sea $f : X \rightarrow Y$, y sean $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$. Tenemos entonces que:

$$f[A] = \{f(x) \mid x \in A\} \quad y \quad f^{-1}[B] = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Inyectividad, sobreyectividad e inversas.

El lector puede haber notado que en toda nuestra conversación anterior hemos evitado hablar sobre la relación inversa de una función, y es que, resulta que para una función arbitraria, dicha relación inversa rara vez será una función. Necesitamos desarrollar más herramientas para poder así hablar con más seguridad de estas relaciones inversas.

Definición 2.2.4. Sea $f : X \rightarrow Y$.

- 1) Decimos que f es **sobreyectiva** o simplemente sobre sii $Im(f) = Y$.
- 2) Decimos que f es **inyectiva** sii para cualesquiera $x_1, x_2 \in X$, siempre que $f(x_1) = f(x_2)$ se sigue que $x_1 = x_2$.
- 3) Decimos que f es **biyectiva** sii es tanto inyectiva como sobreyectiva.

La pregunta es clara: ¿qué tienen que ver estas definiciones con las relaciones inversas de funciones? Bueno, notemos que si $f : X \rightarrow Y$, estas condiciones de sobreyectividad e inyectividad son equivalentes a que la relación inversa de f cumpla las condiciones de existencia y unicidad respectivamente. En otras palabras, si $f : X \rightarrow Y$ es biyectiva, entonces f^{-1} es una función de Y a X .

No nos debe sorprender entonces el siguiente resultado:

Teorema 2.2.5. Sea $f : X \rightarrow Y$. Tenemos entonces que f es biyectiva sii existe $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = Id_X$ y $f \circ g = Id_Y$. Más aún, esta función g es única.

Demostración. Primero, supongamos que f es biyectiva y propongamos f^{-1} . Por nuestra discusión de antes ya sabemos que $f^{-1} : Y \rightarrow X$, el resto es cierto gracias a la proposición 2.1.11. La demostración de la unicidad se deja como ejercicio al lector 😊.

Supongamos ahora que existe una única $g : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = Id_X$ y $f \circ g = Id_Y$. Demostremos que f es sobre e inyectiva.

- Es claro que $Im f \subseteq Y$, solo hace falta ver que $Y \subseteq Im f$.
Sea $y \in Y$, como $g(y) \in X$ y además $f(g(y)) = y$, entonces $y \in Im f$.
- Sean $x_1, x_2 \in X$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$, entonces:

$$x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$$

Por lo tanto, f es biyectiva. □

Parece que ya tenemos nuestro resultado principal. Sin embargo, aún quedan algunas cosas interesantes podemos encontrar analizando individualmente las condiciones de inyectividad y sobreyectividad.

Definición 2.2.6. Sea $f : X \rightarrow Y$.

- 1) Decimos que $g : Y \rightarrow X$ es una **inversa derecha** de f sii $g \circ f = Id_Y$.
- 2) Decimos que $h : Y \rightarrow X$ es una **inversa izquierda** de f sii $f \circ h = Id_X$.

Es importante resaltar que aquí el uso del artículo «una», pues estas inversas no necesariamente serán únicas.

Teorema 2.2.7. Sea $f : X \rightarrow Y$. Tenemos entonces que:

- a) f es sobre sii existe $g : Y \rightarrow X$ una inversa derecha de f .
- b) f es inyectiva sii existe $h : Y \rightarrow X$ una inversa izquierda de f .

A pesar de que en general no tenemos la unidad, para las funciones inyectivas si tenemos un resultado importante.

Teorema 2.2.8. Sea $f : X \rightarrow Y$ inyectiva. Tenemos entonces que existe una única función $g : f[X] \rightarrow X$ tal que $f \circ g = i_Y \circ Id_{f[X]}$ y $g \circ f|_{f[X]} = Id_X$. A esta función se le informalmente la inversa de f .

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱.

□

La demostración del teorema 2.2.7 es un poco técnica y queda fuera del objetivo del curso, por lo que se dejan sin demostrar.

Capítulo 3

Sucesiones.

Imagina que encuentras un banco increíble que ofrece una tasa de interés anual del 100 %. Es decir, si inviertes cierta cantidad de dinero hoy, al cabo de un año habrás duplicado tu inversión.

Ahora imagina que el banco te permite reinvertir los intereses generados antes de que termine el año. Por ejemplo, podrías dividir el año en dos periodos de 6 meses. Al final del primer semestre, recibirías la mitad del 100 % de interés, es decir, un 50 %, lo que elevaría tu capital 1.5 veces tu inversión inicial. Luego, reinvertirías este nuevo monto durante el segundo semestre para así recibir al final de año otra vez 50 % de ganancias, juntando así un total de $(1.5)^2 = 2.25$ veces tu inversión inicial.

Nota que, al dividir el año en dos periodos, terminaste ganando más capital del que hubieras ganado de esperar todo el año para recibir el 100 % de los interés. De hecho, en general tenemos que:

Número de plazos	Ganancia porcentual
3	$(1 + \frac{1}{3})^3 \approx 2.370$
5	$(1 + \frac{1}{5})^5 \approx 2.488$
10	$(1 + \frac{1}{10})^{10} \approx 2.593$
50	$(1 + \frac{1}{50})^{50} \approx 2.691$
1000	$(1 + \frac{1}{1000})^{1000} \approx 2.717$

Entonces las preguntas son evidentes: ¿será que siempre que aumentemos el número de plazos nuestra ganancia aumentará? Y si es así, ¿hay algún límite o acabamos de encontrar una forma de generar dinero infinito? En caso de que haya un límite, ¿cuál es exactamente ese valor?

El objetivo de este capítulo será explorar y definir formalmente los conceptos necesarios para poder —con suerte— responder este tipo de preguntas.

3.1. Convergencia.

Enumeración.

Como humanos, la forma más natural que tenemos de comprender el mundo es de manera discreta, paso a paso. En este sentido, las sucesiones se convierten en una herramienta fundamental para explorar una gran cantidad de cosas. En particular, en cálculo, estas nos ayudan a formalizar una idea muy poderosa: la idea de aproximarse a algo.

Definición 3.1.1. Sea X un conjunto. Decimos que x es una **sucesión** en X sii $x : \mathbb{N} \rightarrow X$. A la función evaluada en $k \in \mathbb{N}$ lo llamamos el **k -ésimo término** de la sucesión y lo denotamos por x_k .

En este curso trabajaremos únicamente con sucesiones en los reales o, en todo caso, en subconjuntos de los reales. Por ello, a menos que se indique lo contrario, toda sucesión que aparezca se entenderá como una sucesión de números reales. Además, como se mencionó en el capítulo pasado, de ahora en adelante, siempre que presentemos sucesiones, se usará la notación $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

Observación. *Dentro un codominio común Ω se cumple una propiedad análoga a la propiedad fundamental que teníamos para los pares ordenados. Si $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$ son dos sucesiones en Ω , como ambas tienen el mismo dominio y codominio, entonces tenemos que $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (b_n)_{n=1}^{\infty}$ sii $a_n = b_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, estas sucesiones sirven efectivamente como la generalización que habíamos mencionado en el capítulo anterior.*

Antes de presentar algunos ejemplos, expondremos una serie de propiedades importantes para las sucesiones, estas nos servirán más adelante.

Definición 3.1.2. Sea $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ un sucesión.

- 1) Decimos que la sucesión es **creciente** sii $a_n \leq a_{n+1}$ para toda $n \in \mathbb{N}$.
- 2) Decimos que la sucesión es **estrictamente creciente** sii $a_n < a_{n+1}$ para toda $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Decimos que la sucesión es **decreciente** sii $a_{n+1} \leq a_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$.
- 4) Decimos que la sucesión es **estrictamente decreciente** sii $a_{n+1} < a_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$.
- 5) Decimos que la sucesión es **monotona** sii es creciente o decreciente

Definición 3.1.3. Sea $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión.

- 1) Decimos que la sucesión está **acotada superiormente** sii la imagen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ está acotada superiormente.
- 2) Decimos que la sucesión está **acotada inferiormente** sii la imagen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ está acotada inferiormente.
- 3) Decimos que la sucesión está **acotada** sii la imagen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ está acotada.

Ahora sí, algunos ejemplos:

Ejemplo 3.1.4.

1. Tenemos la sucesión trivial $(n)_{n=1}^{\infty} = (1, 2, 3, \dots)$. Notemos que esta sucesión es creciente y además por la propiedad arquimediana no está acotada superiormente.
2. Otro clase de sucesiones sencillas son las constantes. Dado $a \in \mathbb{R}$, podemos definir la sucesión $(a)_{n=1}^{\infty} = (a, a, a, \dots)$. Es claro que está sucesión es acotada y monotonía.
3. Tenemos la sucesión $(1/n)_{n=1}^{\infty} = (1, 1/2, 1/3, \dots)$. Esta sucesión es decreciente y acotada inferiormente, además analizándola podemos decir que esta se “aproxima” al valor 0.
4. Podemos dar la sucesión $((-1)^n)_{n=1}^{\infty} = (-1, 1, -1, \dots)$. Esta sucesión es acotada, pero no constante; oscila solo entre dos valores, pero no podemos decir que se “aproxima” a nada en concreto.

Límites de sucesiones.

Definición 3.1.5. Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión. Decimos que $x \in \mathbb{R}$ es el **límite** de la sucesión (o que la sucesión **converge** a x) sii para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para toda $n \geq N$ se cumple que $|x_n - x| < \varepsilon$.

En este caso, escribimos $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ (o $x_n \rightarrow x$), y decimos que la sucesión es **convergente**. Si no existe tal número x , decimos que la sucesión es **divergente**.

En adelante, usaremos exclusivamente la notación $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ para denotar que x es el límite de $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, sin embargo es importante no olvidar la notación $x_n \rightarrow x$, pues esta es muy común en cursos más avanzados.

Ejemplo 3.1.6.

1. Para toda $a \in \mathbb{R}$, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$. Por lo tanto, las sucesiones constantes convergen a su constante.
2. Usando la propiedad arquimediana es sencillo demostrar que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

3. De manera muy similar, se puede demostrar que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

Proposición 3.1.7 (Unicidad del límite de sucesiones). *Toda sucesión, tiene a lo más un límite.*

Demostración. Sea $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión y supongamos que $a, b \in \mathbb{R}$ son dos límites.

Sea $\varepsilon > 0$, por la convergencia, tenemos que existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que:

- Para toda $n \geq N_1$, se cumple que $|a_n - a| < \varepsilon/2$.
- Para toda $n \geq N_2$, se cumple que $|a_n - b| < \varepsilon/2$.

Consideremos entonces $N = \max\{N_1, N_2\}$, tenemos que:

$$|a - b| = |a - x_N + x_N - b| \leq |x_N - a| + |x_N - b| < \varepsilon$$

Por lo tanto, $|a - b| = 0$ y así $a = b$. □

Analizando los ejemplos de las sucesiones convergente, el lector puede notar que todas los términos de dichas sucesiones permanecen en cierto “entorno” alrededor del límite. Este fenómeno no es casual; de hecho, es una propiedad general de toda sucesión convergente.

Lema 3.1.8. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{R}$. Tenemos que A está acotado sii el conjunto $A - x := \{a - x \mid a \in A\}$ está acotado.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Proposición 3.1.9. Toda sucesión convergente es acotada.

Demostración. Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión convergente y supongamos que $x \in \mathbb{R}$ es el límite.

Por la convergencia, tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$, $|x_n - x| < 1$. Luego, para toda $n \in \mathbb{N}$, tenemos que:

$$|x_n - x| \leq \max\{|x_1 - x|, |x_2 - x|, \dots, |x_{N-1} - x|, 1\}$$

Por lo tanto, por el lema 3.1.8, el conjunto $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ está acotado y así la sucesión $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ está acotada. □

Ejemplo 3.1.10. La sucesión $(n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente, pues no es una sucesión acotada.

Por último, al intentar demostrar que un número x es el límite de una sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, es común tratar de simplificar la expresión $|x_n - x|$ antes de entrar en el razonamiento formal con ε y N . El siguiente resultado ofrece una formalización útil y poderosa de esta estrategia.

Lema 3.1.11. Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión y $x \in \mathbb{R}$. Si $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión convergente de reales no negativos tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $|x_n - x| \leq a_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$, entonces $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Bolas y vecindades.

La definición 3.1.5 puede parecer un poco artificial a primera vista. Para facilitar su comprensión, a continuación introduciremos una idea muy importante que espero haga más sencillo comprender la definición.

Dados dos números $x, y \in \mathbb{R}$, podemos pensar en la “distancia” entre ellos como la diferencia entre sus valores. Si $x \leq y$, entonces esta distancia es $y - x$; si $y < x$, entonces la distancia es $x - y$. En cualquier caso, esta distancia se puede expresar como el valor $|x - y|$.

Con esta noción de distancia, podemos definir entonces lo que llamaríamos una bola alrededor de cualquier punto. En particular, definimos la **bola** de radio $r > 0$ centrada en $x \in \mathbb{R}$ como el conjunto:

$$B_r(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid |x - y| < r\} = (x - r, x + r)$$

Este conjunto contiene a todos los números reales cuya distancia a x es menor que r .

Lo que estamos tratando de capturar con esta construcción es la noción de un “alrededor” de un punto. Estos alrededores reciben el nombre de vecindades, y se definen formalmente como sigue:

Definición 3.1.12. Sea $x \in \mathbb{R}$. Decimos que $V \subseteq \mathbb{R}$ es una **vecindad** (o entorno) de x si existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq V$.

Esta noción nos permite reinterpretar de forma más clara la definición de convergencia: tenemos que una sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ converge a $x \in \mathbb{R}$ si para cualquier vecindad de x —no importa lo pequeña que sea—, pasa que eventualmente, todos los términos de la sucesión caen dentro de esta.

3.2. Teoremas de límites de sucesiones.

En el capítulo anterior, vimos que teníamos una buena estructura aritmética con las funciones, por lo que una buena pregunta sería: ¿qué pasa cuando hacemos esto con sucesiones y consideramos la convergencia?

Teorema 3.2.1 (Aritmética de límites de sucesiones). Sean $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$ sucesiones convergentes, y sea $k \in \mathbb{R}$. Tenemos que:

a) La sucesión $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

b) La sucesión $(ka_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

c) La sucesión $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right)$$

d) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ y $a_n \neq 0$, para toda $n \in \mathbb{N}$, entonces la sucesión $(1/a_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right) = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

Demostración. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

a) Sea $\varepsilon > 0$, por la convergencia de las sucesiones, tenemos que existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que:

- Para toda $n \geq N_1$, se cumple que $|a_n - a| < \varepsilon/2$.
- Para toda $n \geq N_2$, se cumple que $|b_n - b| < \varepsilon/2$.

Consideremos $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para toda $n \geq N$ tenemos que:

$$\begin{aligned} |a_n + b_n - (a + b)| &= |a_n - a + b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.

b) Si $k = 0$, entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 = k \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Si $k \neq 0$, entonces, sea $\varepsilon > 0$, tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para toda $n \geq N$, se cumple que $|a_n - a| < \varepsilon/|k|$. Pero entonces para toda $n \geq N$:

$$|ka_n - ka| = |k||a_n - a| < |k| \frac{\varepsilon}{|k|} = \varepsilon$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = ka$.

c) Por la proposición 3.1.9, existe $M_1 > 0$ tal que $|a_n| \leq M_1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Consideremos $M = \max\{M_1, |b|\}$ y notemos que $M > 0$.

Sea $\varepsilon > 0$, por la convergencia de las sucesiones, tenemos que existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que:

- Para toda $n \geq N_1$, se cumple que $|a_n - a| < \varepsilon/2M$.
- Para toda $n \geq N_2$, se cumple que $|b_n - b| < \varepsilon/2M$.

Consideremos $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para toda $n \geq N$ tenemos que:

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \leq |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| \\ &= |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| \leq M \frac{\varepsilon}{2M} + M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = ab$.

- d) Como $|a| > 0$, por la convergencia de la sucesión, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para toda $n \geq N_1$, tenemos que $|a| - |a_n| \leq |a_n - a| < |a|/2$. Luego, $|a|/2 \leq |a_n|$ y así $1/|a_n| < |a|/2$.

Sea $\varepsilon > 0$, por la convergencia de la sucesión, tenemos que existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a| < |a|^2 \varepsilon / 2$.

Consideremos $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para toda $n \geq N$ tenemos que:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a} \right| &= \left| \frac{a - a_n}{a_n a} \right| = \frac{1}{|a_n| |a|} |a_n - a| \\ &< \frac{2}{|a|^2} |a_n - a| = \frac{2}{|a|^2} \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/a_n) = 1/a$.

□

Ejemplo 3.2.2. Usando los resultados anteriores podemos concluir inmediatamente también que si $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty}$ son sucesiones convergentes, entonces:

1. La sucesión $(a_n - b_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ y $b_n \neq 0$, para toda $n \in \mathbb{N}$, entonces la sucesión $(a_n/b_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$$

Ejemplo 3.2.3. Algunos de los resultados anteriores pueden ser extendidos usando inducción matemática. Por ejemplo, si $(a_k^1)_{k=1}^{\infty}, (a_k^2)_{k=1}^{\infty}, \dots, (a_k^n)_{k=1}^{\infty}$ son sucesiones convergentes, entonces la sucesión $(a_k^1 + a_k^2 + \dots + a_k^n)_{k=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k^1 + a_k^2 + \dots + a_k^n) = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k^1 + \lim_{k \rightarrow \infty} a_k^2 + \dots + \lim_{k \rightarrow \infty} a_k^n$$

También, la sucesión $(a_k^1 a_k^2 \dots a_k^n)_{k=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k^1 a_k^2 \dots a_k^n) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k^1 \right) \left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k^2 \right) \dots \left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k^n \right)$$

Y ocupando este resultado con una misma sucesión $(a_k)_{k=1}^{\infty}$, tenemos que la sucesión $((a_k)^n)_{k=1}^{\infty}$ es convergente y además:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} ((a_k)^n) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \right)^n$$

Ejemplo 3.2.4. Ya habíamos visto que $\sum_{k=0}^n 1/2^k = 2 - 1/2^n$. Por lo tanto, como $(1/2^n)_{n=1}^\infty$ es convergente (ver ejemplo 3.1.6.2), entonces:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{2^n} \right) = 2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

Este tipo de sucesiones reciben un nombre especial: series. Estas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del cálculo integral y en diversas áreas del análisis matemático.

Además de las propiedades algebraicas, otro aspecto interesante a estudiar es cómo se comportan las sucesiones convergentes con respecto al orden en los números reales. Por ejemplo, nuestra intuición nos sugiere que si una sucesión tiene todos sus términos contenidos en una región acotada del espacio, entonces su límite también debería encontrarse dentro de esa región. A continuación, veremos resultados que formalizan este tipo de ideas.

Lema 3.2.5. Sea $(a_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión convergente tal que $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0$.

Demostración. Sea $a \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Por contradicción, supongamos que $a < 0$, entonces existe un $\varepsilon > 0$ tal que $a + \varepsilon < 0$. Luego, por la convergencia de la sucesión, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_N - a| < \varepsilon$, pero entonces, $a_N < a + \varepsilon < 0$! $\square$

Teorema 3.2.6. Sean $(a_n)_{n=1}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty$ sucesiones convergentes tales que $a_n \leq b_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Demostración. Consideremos la sucesión $(c_n)_{n=1}^\infty = (b_n - a_n)_{n=1}^\infty$, tenemos que $0 \leq c_n = b_n - a_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Luego, por el lema 3.1.16 y el teorema 3.1.13:

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$\square$

Corolario 3.2.7. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión convergente. Tenemos que:

- a) Si la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ está en $[a, b]$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$.
- b) Si la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ está en $[a, \infty)$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, \infty)$.
- c) Si la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ está en $(-\infty, b]$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in (-\infty, b]$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. $\square$

Finalmente, presentamos el siguiente teorema, que resulta especialmente importante poderoso para la demostración de varios límites.

Teorema del sándwich (Para sucesiones). Sean $(x_n)_{n=1}^\infty, (y_n)_{n=1}^\infty, (z_n)_{n=1}^\infty$ sucesiones convergentes tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$ y $x_n \leq y_n \leq z_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$$

Demostración. Por el teorema 3.1.17, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} z_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$$

□

Sucesiones monótonas.

Hasta ahora, hemos logrado desarrollar los siguientes métodos para demostrar que una sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ es convergente:

- Proponer un valor para el límite y demostrar directamente, mediante la Definición 3.2.1, que la sucesión converge a dicho valor.
- Usar el lemma 3.1.11. Encontrar un $x \in \mathbb{R}$ y una sucesión $(a_n)_{n=1}^\infty$ de términos no negativos tales que $|x_n - x| < a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- Identificar que la sucesión es resultado de una combinación algebraica de otras sucesiones cuyo límite conocemos, y aplicar el teorema 3.1.13.
- Detectar que la sucesión se puede “encajonar” entre dos sucesiones cuyos límites coinciden y aplicar el teorema del sándwich.

Para todos estos métodos —de una forma o de otra— es necesario conocer cuál es límite al que converge la sucesión. Sin embargo, en muchos casos (como en el ejemplo con el que iniciamos el capítulo) determinar dicho límite no es una tarea sencilla.

A continuación presentaremos un resultado que nos permitirá establecer la convergencia de sucesiones especiales sin la necesidad de conocer su límite de antemano. Para ello, haremos uso de la herramienta más poderosa que tenemos hasta el momento, la propiedad del supremo.

Teorema de convergencia monótona. Toda sucesión monótona y acotada es convergente. Más aún:

- a) Si $(x_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión creciente y acotada superiormente, entonces tenemos que $\sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$ existe y que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$$

- b) Si $(x_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión decreciente y acotada inferiormente, entonces tenemos que $\inf_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$ existe y que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$$

Demostración. Demostraremos solamente el inciso a), la demostración del inciso b) es análoga.

Supongamos que $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión creciente y acotada superiormente. Es claro que la imagen $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ es no vacía y acotada superiormente. Por lo tanto, por la propiedad del supremo, tenemos que $x := \sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$ existe.

Sea $\varepsilon > 0$, por la caracterización del supremo, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x - \varepsilon < x_N$. Luego, como la sucesión es creciente, entonces para todo $n \geq N$, tenemos que:

$$x - \varepsilon < x_N \leq x_n \implies x - x_n < \varepsilon$$

Por último, como $x_n \leq x$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $|x_n - x| = x - x_n$, y así $|x_n - x| < \varepsilon$. $\square$

El número e .

Finalmente, ahora sí podemos responder las preguntas que nos habíamos planteado con respecto al ejemplo visto al inicio de capítulo.

Ejemplo 3.2.8. Consideremos la sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty} = ((1 + 1/n)^n)_{n=1}^{\infty}$ y sea $n \in \mathbb{N}$. Por el teorema del binomio tenemos que:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-(k-1)}{n} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \end{aligned}$$

Como para todo $i \in \{1, \dots, k-1\}$, se tiene que $1 - i/n < 1 - i/n + 1$ y además la suma x_{n+1} tiene un término positivo más que x_n , entonces $x_n \leq x_{n+1}$, esto es, la sucesión es creciente.

Luego, expandiendo la suma tenemos que:

$$a_n = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

Por lo que, como para todo $k \in \{2, 3, \dots, n\}$, se tiene que $2^{k-1} \leq k!$ y que $1 - (k-1)/n < 1$:

$$a_n < 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3$$

Concluimos entonces la sucesión esta acotada superiormente.

Por último como la sucesión es creciente y acotada superiormente, por el teorema de convergencia monótona, la sucesión sí tiene límite. Definimos el **número de Euler**, denotado por e , como el límite de esta sucesión.

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$$

3.3. Subsucesiones.

Hasta el momento, aún no hemos podido determinar la convergencia o divergencia de la sucesión $((-1)^n)_{n=1}^\infty$. Sin embargo, intuitivamente podríamos pensar que esta sucesión “contiene” dos sucesiones con comportamientos convergentes: las sucesión constantes $(1)_{n=1}^\infty$ y $(-1)_{n=1}^\infty$.

Esta idea de definir nuevos subobjetos a partir de un objeto dado, es una muy común en las matemáticas. Específicamente para las sucesiones, esta estrategia resulta especialmente útil, ya que nos permite analizar con mayor claridad el comportamiento de las sucesiones; además de que, al reunir la información obtenida de todas estas partes, es posible obtener propiedades importantes de la sucesión original.

Definición 3.3.1. Sean $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión y $(n_k)_{k=1}^\infty$ una sucesión estrictamente creciente de naturales. Decimos que la composición $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ es una **subsucesión** de $(x_n)_{n=1}^\infty$.

Ejemplo 3.3.2.

1. Las sucesiones constantes $(1)_{n=1}^\infty$ y $(-1)_{n=1}^\infty$ son subsucesiones de la sucesión $((-1)^n)_{n=1}^\infty$.
2. La sucesión constante $(0)_{n=1}^\infty$ y la sucesión divergente $(n)_{n=1}^\infty$ son subsucesiones de la sucesión $(0, 1, 0, 2, \dots)$.

Ejemplo 3.3.3. Dada una sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$. Tenemos que:

1. La sucesión original $(x_n)_{n=1}^\infty$ siempre es una subsucesión de $(x_n)_{n=1}^\infty$.
2. Como la sucesión $(2n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión estrictamente creciente de naturales, entonces $(x_{2n})_{n=1}^\infty$ es una subsucesión de $(x_n)_{n=1}^\infty$.
3. Dado $k \in \mathbb{N}$, como la sucesión $(n+k)_{n=1}^\infty$ es una sucesión estrictamente creciente de naturales, entonces $(x_{n+k})_{n=1}^\infty$ es una subsucesión de $(x_n)_{n=1}^\infty$. Este tipo de subsucesiones reciben el nombre especial de colas.

El lector debe estar sospechando una relación entre estas subsucesiones y los límites.

Proposición 3.3.4 (Subsucesiones a límites). *Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión y sea $x \in \mathbb{R}$. Tenemos que las siguientes proposiciones son equivalentes.*

- a) *La sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ converge x .*

b) Toda subsucesión de $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ converge a x .

Demostración. Supongamos que $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ converge a x , y sea $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ una subsucesión.

Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia de la sucesión, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$, se cumple que $|x_n - x| < \varepsilon$.

Como $k \leq n_k$ para toda $k \in \mathbb{N}$ (¿por qué?), entonces $n_k \geq N$ para todo $k \geq N$.

Por lo tanto, si $k \geq N$, entonces $|x_{n_k} - x| < \varepsilon$. Así $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$.

El regreso es trivial (ver el ejemplo 3.3.3.1). $\square$

Aunque el resultado anterior puede parecer de poco relevante, su importancia radica la equivalencia de las negaciones, pues esta nos da el siguiente teorema:

Criterio de divergencia 3.3.5 (Para sucesiones). *Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión. Tenemos que, la sucesión es divergente si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:*

- a) *Si existe una subsucesión divergente.*
- b) *Si existen dos subsucesiones convergentes con límites diferentes.*

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}$. Demostraremos que cualquiera de los incisos anteriores implica que $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ no converge a x .

- Supongamos que existe $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ una subsucesión divergente. Por contradicción, si la sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ convergiera a x , entonces, por la proposición 3.3.4, $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ sería convergente?!
- Supongamos que existen $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ y $(x_{r_k})_{k=1}^{\infty}$ dos sub-sucesiones convergentes tales que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \neq \lim_{k \rightarrow \infty} x_{r_k}$. Por contradicción, si $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ convergiera a x , entonces, por la proposición 3.3.4, tendríamos que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{r_k} \text{ ?!}$$

$\square$

Este teorema nos proporciona una herramienta muy útil para identificar cuando es que una sucesión no converge.

Ejemplo 3.3.6.

1. La sucesión $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ es divergente, pues tiene dos sub-sucesiones convergente con diferentes límites (ver ejemplo 3.3.2.1).
2. La sucesión $(0, 1, 0, 2, \dots)$ es divergente, pues tiene una sub-sucesión divergente (ver ejemplo 3.3.2.2)

Puntos de acumulación (de sucesiones).

Consideremos nuevamente la sucesión $((-1)^n)_{n=1}^\infty$. Aunque los valores 1 y -1 no son límites de la sucesión, estos sí capturan información importante de su comportamiento: no importa cuán lejos vayamos en la sucesión, siempre encontraremos términos arbitrariamente cercanos a estos valores.

Definición 3.3.7. Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$. Decimos que $x \in \mathbb{R}$ es un **punto de acumulación** de la sucesión sii para todo $\varepsilon > 0$ y para todo $N \in \mathbb{N}$ existe $n \geq N$ tal que $|x_n - x| < \varepsilon$.

Al igual que con los límites, esta definición puede entenderse mejor mediante el uso de vecindades. Tenemos que x es un punto de acumulación de una sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$ sii para toda vecindad de x —no importa lo pequeña que sea—, hay infinitos términos x_n que caen dentro de esta vecindad.

Ejemplo 3.3.8.

1. Dada $k \in \mathbb{R}$, tenemos que k es un punto de acumulación de la una sucesión constante $(k)_{n=1}^\infty$.
2. 1 y -1 son puntos de acumulación de la sucesión $((-1)^n)_{n=1}^\infty$.
3. 0 es un punto límite de la sucesión $(0, 1, 0, 2, \dots)$.

El lector debe estar sospechando que al igual con los límites, hay una relación entre las subsucesiones y los puntos de acumulación.

Proposición 3.3.9 (Subsucesiones a puntos de acumulación). *Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión y sea $x \in \mathbb{R}$. Tenemos que las siguientes proposiciones son equivalentes.*

- x es punto de acumulación de la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$.*
- Existe una subsucesión de $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ que converge a x .*

Demostración. Supongamos que x es punto de acumulación para la sucesión $(x_n)_{n=1}^\infty$. Entonces para todo $\varepsilon > 0$ existen infinitos $n \in \mathbb{N}$ tales que $|x_n - x| < \varepsilon$.

Luego, por recursión, podemos definimos la siguiente sucesión de naturales:

- Tenemos que existen infinitos $n \in \mathbb{N}$ tales que $|x_n - x| < 1$. Escogemos a nuestro primer término, n_1 como el mínimo natural que cumpla lo anterior.
- Supongamos que ya hemos elegido a nuestro $n_k \in \mathbb{N}$.

Como existen infinitos $n \in \mathbb{N}$ tales que $|x_n - x| < 1/(k+1)$, en particular, debe de existir alguno que sea mayor que n_k . De lo contrario, tendríamos un conjunto infinito contenido en un conjunto finito:

$$\{n \in \mathbb{N} \mid |x_n - x| < 1/(k+1)\} \subseteq \{m \in \mathbb{N} \mid m \leq n_k\}?!$$

Definimos entonces n_{k+1} como el mínimo natural que cumple las condiciones de que $n_{k+1} > n_k$ y que $|x_{n_{k+1}} - x| < 1/(k+1)$.

La segunda condición, nos asegura que la sucesión de naturales $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ es estrictamente creciente. Por lo tanto, por el lema 3.1.11, como $|x_{n_k} - x| < 1/k$ para toda $k \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$.

El regreso se deja como ejercicio al lector 😊. □

Corolario 3.3.10. *Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión convergente. Tenemos entonces que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ es un punto de acumulación de la sucesión. Más aún, es el único punto de acumulación de toda la sucesión.*

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 😊 (*Hint: Usa la proposición 3.3.9 y el criterio de divergencia*). □

Compacidad.

Visto todo lo anterior, estamos listos para demostrar el resultado principal de esta sección.

Bolzano-Weierstrass. *Toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.*

Demostración. Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión acotada. Demostraremos solamente que la sucesión tiene un punto de acumulación, el resto no lo dará a proposición 3.3.9.

Como la sucesión es acotada, entonces existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que la imagen $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq [a, b]$. Consideremos entonces el conjunto:

$$S = \{y \in [a, b] \mid y < x_n \text{ para una cantidad infinita de } n \in \mathbb{N}\}$$

Es claro que S es no vacío, pues $a \in S$, además de que es acotado, pues $S \subseteq [a, b]$. Entonces, por la propiedad del supremo existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $x = \sup S$.

Sea $\varepsilon > 0$. Notemos dos cosas:

- Por la caracterización del supremo, existe $y \in \mathbb{R}$ tal que $x - \varepsilon < y$ y existen infinitos $n \in \mathbb{N}$ tales que $y < x_n$.
- Como $x + \varepsilon \notin S$ (¿por qué?), entonces solo hay una cantidad finita de $n \in \mathbb{N}$ tales que $x + \varepsilon < x_n$.

Por lo tanto, tenemos que hay una cantidad infinita de $n \in \mathbb{N}$ tales que $x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$, y así x es un punto de acumulación de la sucesión. □

Este teorema —además de ser una de las herramientas más útiles del cálculo y el análisis— dio origen a uno de los conceptos más importantes (sino de toda las matemáticas) de la topología 😊: la compacidad.

3.4. Completitud (de Cauchy) de $\mathbb{R}$.

El teorema de convergencia monótona es una de las herramientas más útiles y poderosas de todo el cálculo, lamentablemente, solo se puede aplicar con sucesiones monótonas y acotadas. A continuación, exploraremos una herramienta aún más poderosa que asegura la convergencia una familia aún más grande de sucesiones.

Definición 3.4.1. Decimos $(x_n)_{n=1}^\infty$ una **sucesión es de Cauchy** sii para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todos $n, m \geq N$ se cumple que $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

Es importante hacer notar que, a diferencia de las otras definiciones que hemos visto en este capítulo, aquí no se requiere ningún valor externo, solo basta con analizar el comportamiento mismo de la sucesión. Intuitivamente, esta definición describe sucesiones cuyos términos, a medida que avanzamos, se van acercando cada vez más entre sí.

Ejemplo 3.4.2.

1. Usando la propiedad arquimediana podemos demostrar que las sucesiones $(1/n)_{n=1}^\infty$ y $(1/2^n)_{n=1}^\infty$ son de Cauchy.
2. La sucesión, $((-1)^n)_{n=1}^\infty$ no es de Cauchy. En efecto, propongamos $\varepsilon = 1$. Para cualquier $N \in \mathbb{N}$, podemos proponer $n = 2N$ y $m = 2N + 1$, estos cumplirán que $|x^n - x^m| = |1 + (-1)| = 2 > \varepsilon$.

De los ejemplos el lector puede estar sospechar el siguiente resultado:

Proposición 3.4.3. *Toda sucesión convergente es de Cauchy.*

Demostración. Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión convergente y sea $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia de la sucesión, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N$.

Sean $n, m \geq N$, tenemos que:

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - x + x - x_m| \leq |x_n - x| + |x_m - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

Ahora sí, a continuación presentaremos —junto con unos lemas preliminares— nuestro resultado principal de la sección.

Lema 3.4.4. *Toda sucesión de Cauchy es acotada.*

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱 (Hint: La demostración es muy similar a la demostración de la proposición 3.1.9). □

Lema 3.4.5. *Sea $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión de Cauchy. Si existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ convergente, entonces $(x_n)_{n=1}^\infty$ es convergente y más aún:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$$

Demostración. Supongamos que existe $(x_{n_k})_{n=1}^{\infty}$ una subsucesión convergente y sea $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$.

Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia de la subsucesión, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_{n_k} - x| < \varepsilon/2$ para todo $k \geq N_1$.

Además, como $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es de Cauchy, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ para todos $n, m \geq N_2$.

Propongamos entonces $N = \max\{N_1, N_2\}$ y sea $n \geq N$. Es claro que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n_k \geq n$ (¿por qué?), por lo tanto:

$$|x_n - x| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

Criterio de Cauchy. *Toda sucesión de Cauchy es convergente*

Demostración. Sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de Cauchy. Por la proposición 3.4.4, tenemos que la sucesión es acotada. Entonces, por Bolzano-Weierstrass, existe una sub-sucesión convergente. Finalmente, por el lema 3.4.5, la sucesión es convergente. □

Formas de completitud de $\mathbb{R}$.

Las sucesiones de Cauchy fueron introducidas por *Augustin-Louis Cauchy* a principios del siglo XIX, como parte de sus esfuerzos para formalizar el cálculo.

En esa época, los números reales aún no estaban contando con una construcción rigurosa, y los conceptos como “convergencia” o “límite” se manejaban de forma intuitiva o ambigua. En este contexto, Cauchy propuso su definición como una nueva forma de entender la convergencia, una que dependía únicamente de la sucesión y no de un límite previo.

Más adelante, *Georg Cantor* retomó esta idea para —partiendo igualmente de los racionales— construir un modelo riguroso de los números reales alternativo al de Dedekind.

La pregunta entonces es clara, si tanto los supremos como las sucesiones de Cauchy pueden ser ocupadas para construir modelos de los números reales: ¿cómo se relacionan la propiedad del supremo y el criterio de Cauchy? ¿será que son equivalentes?

Resulta que el criterio de Cauchy no es lo suficientemente fuerte, por sí solo, para probar la propiedad del supremo. Pero, con un poco de ayuda sí podemos conectar ambos conceptos.

Círculo de completitud. Las siguientes proposiciones son equivalentes.

- a) La propiedad del supremo
- b) El criterio de Cauchy más la propiedad Arquimediana.

Demostración. Ya demostramos la ida en los teoremas 1.2.5 y 3.4.6. Solo hace falta demostrar el regreso.

Supongamos que se cumple el criterio de Cauchy y la propiedad arquimediana.

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente. Definimos por recursión las siguientes sucesiones.

- Primero escogemos $a_1 \in A$ y b_1 cota superior A .
- Supongamos que ya hemos elegido nuestros a_n y b_n .

Consideramos $(a_n + b_n)/2$, si $(a_n + b_n)/2$ es cota superior de A , entonces definimos $a_{n+1} := a_n$ y $b_{n+1} := (a_n + b_n)/2$; de lo contrario, definimos $a_{n+1} := (a_n + b_n)/2$ y $b_{n+1} := b_n$.

Notemos que $(b_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión decreciente de cotas superiores de A , mientras que $(a_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión creciente de no cotas superiores de A . Entonces, siempre pasa que $b_n \geq a_n$ para toda $n \in \mathbb{N}$.

Demostremos ahora que ambas sucesiones son de Cauchy, entonces convergentes, y que además tienen el mismo límite.

Tenemos que $|a_{n+1} - a_n|, |b_{n+1} - b_n| \leq (b_1 - a_1)/2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por lo que, usando la desigualdad del triángulo, podemos obtener para todos $m \geq n$ la siguiente desigualdad:

$$|a_m - a_n|, |b_m - b_n| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_1 - a_1}{2^k}$$

Ahora sea $\varepsilon > 0$. Por la propiedad arquimediana, tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \varepsilon/[(m - n - 1)(b_1 - a_1)]$. Por lo tanto, para todos $m \geq n \geq N$:

$$\begin{aligned} |a_m - a_n|, |b_m - b_n| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_1 - a_1}{2^k} \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_1 - a_1}{k} \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{b_1 - a_1}{N} \\ &\leq \frac{(m - n - 1)(b_1 - a_1)}{N} < \varepsilon \end{aligned}$$

Luego, como $0 \leq b_n - a_n = (b_1 - a_1)/2^n$ para toda $n \in \mathbb{N}$, entonces por el teorema del sándwich y el álgebra de límites, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Para terminar, sea s es límite común, demostraremos que $s = \sup A$.

- Si $a \in A$, por el corolario 3.2.6, como $(b_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión en $[a, \infty)$, entonces $a \leq s$ y así, s es cota superior de A .

- Si $c \in \mathbb{R}$ es otra cota superior, por el corolario 3.2.6, como $(a_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión en $(-\infty, c]$, tenemos que $s \leq c$.

□

Existen más proposiciones que podemos agregar a este círculo de completitud, sin embargo, explorarlas nos alejaría mucho de los temas del curso, por lo tanto, dejaremos el teorema así.

Exponenciación real.

Podemos ocupar esta teoría de las sucesiones de Cauchy para culminar el tema de exponenciación real que empezamos en la sección 1.2 y dar una definición que nos haga sentido para la exponenciación real. Para esto, necesitamos desarrollar un par de lemas antes.

Lema 3.4.6. *Para toda $x > 1$, la sucesión $(x^n)_{n=1}^\infty$ es creciente y no es acotada superiormente.*

Demostración. Como $x > 1$, entonces existe $a > 0$ tal que $x = 1 + a$. Luego, por la desigualdad de Bernoulli, tenemos que para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$1 + na \leq (1 + a)^n = x^n$$

Ahora sí, sea $M > 0$, por la propiedad arquimediana (ver teorema 1.2.6), tenemos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $(M - 1)/a < N$, y así:

$$M < 1 + Na \leq (1 + a)^N = x^N$$

□

Lema 3.4.7. *Para toda $x > 0$, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$.*

Demostración. Tenemos que hacer tres casos: $x = 1$, $x > 1$ y $x < 1$. El caso $x = 1$ es trivial (¿por qué?). Entonces empezaremos con el caso $x > 1$.

Supongamos que $x > 1$ y sea $\varepsilon > 0$. Por el lema anterior existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para cualquier $n \geq N$:

$$x < (1 + \varepsilon)^N \leq (1 + \varepsilon)^n \implies |x^{1/n} - 1| = x^{1/n} - 1 < \varepsilon$$

Ahora, supongamos que $x < 1$, entonces $x^{-1} > 1$ y así, por lo anterior y la aritmética de límites, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(x^{-1})^{1/n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (x^{-1})^{1/n}} = 1$$

□

Teorema 3.4.8. (*Continuidad de la exponenciación*) Sea $x > 0$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de racionales que converge a α , entonces $(x^{q_n})_{n=1}^{\infty}$ es convergente. Más aún, para cualquier otra $(q'_n)_{n=1}^{\infty}$ sucesión de racionales que converge a α , $(x^{q'_n})_{n=1}^{\infty}$ también es convergente y:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{q_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{q'_n}$$

Demostración. De igual forma que en el lema anterior, tenemos que hacer tres casos: $x = 1$, $x > 1$ y $x < 1$. El caso $x = 1$ es igualmente trivial, entonces empezaremos con el caso $x < 1$.

Sea $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión de racionales que converge a α . Para ver la convergencia de $(x^{q_n})_{n=1}^{\infty}$, usaremos el criterio de Cauchy y demostraremos que la sucesión (x^{q_n}) es de Cauchy.

Primero, como $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ es convergente, entonces, por las proposiciones 3.1.9 y 1.1.2, tenemos que existe $M > 0$ tal que $|q_n| \leq M$ para toda $n \in \mathbb{N}$.

Ahora, sea $\varepsilon > 0$.

- Por el lema anterior, tenemos que existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $|x^{1/n} - 1| < \varepsilon/x^M$ para toda $n \geq N_1$.
- Por la proposición 3.4.3, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|q_m - q_n| < 1/N_1$ para todos $n, m \geq N_2$.

Propongamos entonces $N = \max\{N_1, N_2\}$ y sean $n, m \geq N$. Supongamos s.p.g que $q_m \geq q_n$, entonces tenemos que:

$$|x^{q_m} - x^{q_n}| = x^{q_m}(x^{q_m - q_n} - 1) \leq x^M(x^{1/N_1} - 1) < x^M \left(\frac{\varepsilon}{x^M} \right) = \varepsilon$$

Por último, sea $(q'_n)_{n=1}^{\infty}$ otra sucesión de racionales que converge a α . Para demostrar la segunda parte, solo basta demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{q_n - q'_n} = 1$ (¿por qué?). Se deja como ejercicio al lector 🐱.

El caso en el que $x < 1$ se puede demostrar usando la misma técnica que en el lema anterior. $\square$

Ahora si, tenemos la siguiente definición.

Definición 3.4.9. Sean $x > 0$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Definimos el número:

$$x^\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} x^{q_n}$$

Donde $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ es cualquier sucesión de racionales que converge a α .

El teorema anterior nos da la unicidad, pero aún falta comprobar que en efecto existe alguna sucesión de racionales que converge a α . Esto será una consecuencia del ejemplo 4.1.2.3 y la proposición 4.1.3 que desarrollaremos en el siguiente capítulo.

Se deja como ejercicio al lector ver que se cumplen las propiedades de la exponenciación que ya habíamos visto en las ayudantías.

Capítulo 4

Continuidad.

En los capítulos anteriores expusimos distintos elementos fundamentales para la formalización del cálculo: presentamos las propiedades esenciales que necesitamos que cumplan los números reales, introdujimos una formalización de las funciones, y mediante las sucesiones estudiamos el concepto de convergencia desde un punto de vista discreto. Sin embargo, aún nos falta introducir uno de los pilares centrales del análisis: el concepto de límite, y con él, la noción de continuidad.

Durante mucho tiempo, el concepto de función se asociaba exclusivamente a funciones “bonitas”, que no tuvieran comportamientos extraños o que pudieran ser expresadas mediante fórmulas algebraicas. Esta era una suposición natural, ya que las relaciones que se estudiaban provenían principalmente de la geometría o de fenómenos físicos. No obstante, con el tiempo se empezaron a considerar funciones más erráticas.

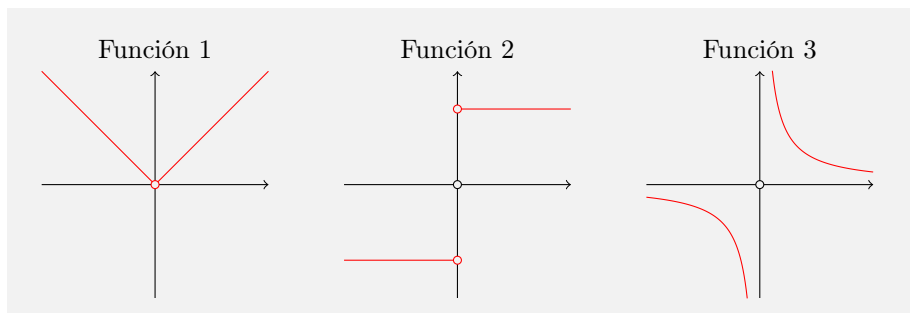
El punto de quiebre vino con Joseph Fourier cuando descubrió que una amplia clase de funciones —incluso aquellas con saltos o discontinuidades finitas— podían ser representadas como sumas infinitas de senos y cosenos. Este descubrimiento causó gran controversia en su época, pues implicaba que estas funciones más erráticas también podían ser tratadas analíticamente.

Todo esto hizo evidente la necesidad de separar el concepto de función del de función “bonita”. En el capítulo 2 ya exploramos la culminación de este proceso para funciones en general. En los siguientes dos capítulos exploraremos el resultado de este proceso para las funciones “bonitas”.

4.1. Límites.

De ahora en adelante, trabajaremos exclusivamente con funciones definidas sobre subconjuntos de los números reales y cuyos valores también pertenecen a $\mathbb{R}$.

Por ejemplo, consideremos las siguientes funciones:



En cada una de estas gráficas podemos identificar un punto (que no pertenece al dominio) donde ocurre algo peculiar, una especie de “accidente” en el comportamiento de la función. Sin embargo, la naturaleza de estos accidentes es distinta en cada caso.

Al principio, puede parecer difícil entender cómo abordar todas estas situaciones. No obstante, algo que debe de ser claro, es que para comprender adecuadamente lo que sucede en esos puntos, necesitamos que haya un suficiente “alrededor” para examinar.

Puntos de acumulación (de conjuntos).

A continuación definiremos precisamente a que nos referimos con esta noción de un “alrededor” suficiente. Para esto, modificaremos un poco las bolas que definimos en el capítulo anterior. Definimos la bola agujereada de radio $r > 0$ con centro en $x \in \mathbb{R}$ como:

$$B_r^*(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - y| < r\} = (x - r, x) \cup (x, x + r) = B_r(x) \setminus \{x\}$$

Con estas podemos dar ahora si la siguiente definición:

Definición 4.1.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que $a \in \mathbb{R}$ es un **punto de acumulación** del conjunto A si para todo $r > 0$, se cumple que $B_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Además, definimos el conjunto:

$$A' = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ es un punto de acumulación de } A\}$$

Ejemplo 4.1.2.

1. Tenemos que $\emptyset' = \emptyset$ y $\mathbb{R}' = \mathbb{R}$.
2. Tenemos que $I' = [0, 1]$ y $(I^\circ)' = [0, 1]$.
3. Usando el teorema 1.2.8, podemos demostrar que para todo $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, existe un $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \in B_r(x)$. Por lo tanto, tenemos que $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$. Análogamente, con el corolario 1.2.9 podemos demostrar que $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})' = \mathbb{R}$.

4. Cualquier conjunto finito no tiene puntos de acumulación (¿por qué?).
5. Tenemos que 0 es un punto de acumulación de la sucesión $(0)_{n=1}^{\infty}$, pero no es un punto de acumulación de la imagen, el conjunto unitario $\{0\}$.

Observación. Como indica el ejemplo 4.1.2.5, aunque ambos conceptos compartan nombre, es importante no confundir los puntos de acumulación de sucesiones con los de conjuntos. Sin embargo, si podemos relacionar más las sucesiones y los puntos de acumulación.

Proposición 4.1.3. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, y sea $x \in \mathbb{R}$. Tenemos que las siguientes proposiciones son equivalentes.

- a) x es punto de acumulación de A .
- b) Existe una sucesión $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ en $A \setminus \{x\}$ que converge a x .

Demostración. Supongamos que x es un punto de acumulación de A .

Tenemos que $B_{1/n}(x) \setminus \{x\} \cap A \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$, elegimos entonces $x_n \in B_{1/n}(x) \setminus \{x\}$.

Luego, como $|x_n - x| < \varepsilon$ para toda $n \in \mathbb{N}$, por el lema 3.1.11, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

El regreso es sencillo, se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Por último, los puntos en un conjunto A que no son de acumulación los llamamos **puntos aislados**, estos los podemos caracterizar de la siguiente forma:

Proposición 4.1.4. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Tenemos que $a \in A$ es un punto aislado de A sii existe $r > 0$ tal que $B_r(x) \cap A = \{a\}$.

La definición.

Ahora si, a continuación estableceremos la definición formal para los límites de funciones.

Intuitivamente, queremos que una función f tenga límite L en a , cuando los valores de $f(x)$ se acercan a L conforme los valores de x se aproximan a a .

Notemos entonces que, para que esta idea tenga sentido, no es necesario que la función esté definida en el punto a , pero si imperativo que f esté definida en puntos arbitrariamente cercanos a a .

Definición 4.1.5. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Decimos que $L \in \mathbb{R}$ es el **límite de la función** f en a , sii para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. En este caso escribimos:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Si no existe tal L , entonces decimos que f diverge en a o que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no existe.

Observación. Es importante notar que, en la definición, la condición $x \in A$ no puede omitirse ni reemplazarse por $x \in \mathbb{R}$, ya que la función solo está definida en A ; para que la expresión $f(x)$ tenga sentido, debemos asegurarnos de que x pertenezca al dominio de f .

La definición puede parecer muy intimidante a primera vista. Afortunadamente, tenemos a las vecindades, para hacer esta definición más sencilla de interpretar.

Proposición 4.1.6. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Tenemos que las siguientes proposiciones son equivalentes:

- a) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.
- b) Para toda V vecindad de $f(x)$, existe U una vecindad de x tal que la imagen $f[(U \setminus \{x\}) \cap A] \subseteq V$.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🤖 (Hint: Solo desenvuelve definiciones). □

Ejemplo 4.1.7.

1. Para cualquier función constante digamos $c_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Tenemos que $\lim_{x \rightarrow a} c_b(x) = b$.
2. Para la función identidad, tenemos que $\lim_{x \rightarrow a} Id_{\mathbb{R}}(x) = a$ para cualquier $a \in \mathbb{R}$.

Proposición 4.1.8 (Unicidad del límite). Dado un dominio y un punto de acumulación, toda función tiene a lo más límite.

Demostración. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Supongamos que $L, M \in \mathbb{R}$ son dos límites.

Para todo $\varepsilon > 0$, tenemos que existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

- Si $x \in A$ y $|x - a| < \delta_1$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon/2$.
- Si $x \in A$ y $|x - a| < \delta_2$, entonces $|f(x) - M| < \varepsilon/2$.

Consideremos entonces $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, como $a \in A'$, existe $x_0 \in B_{\delta}^*(a) \cap A$. Luego, tenemos que:

$$|L - M| = |L - f(x_0) + f(x_0) - M| \leq |f(x_0) - L| + |f(x_0) - M| < \varepsilon$$

Por lo tanto, $|L - M| = 0$ y así $L = M$. □

Por último, recordemos que vimos que las sucesiones convergente son acotadas. Con funciones podemos dar un resultado algo similar.

Proposición 4.1.9. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Si f tiene límite en a , entonces existe $r > 0$ tal que $f[B_r(a) \cap A]$ está acotado.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 😊. □

Criterios de sucesiones para Límites.

Podemos caracterizar los límites usando sucesiones.

Criterio de sucesiones 4.1.10 (Para límites de funciones). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- a) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.
- b) Si $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión convergente en $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, entonces la sucesión $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y sea $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión convergente en $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Sea $\varepsilon > 0$, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Luego, considerando este δ , por la convergencia de la sucesión, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - a| < \delta$ para todo $n \geq N$.

Por lo tanto, para toda $n \geq N$, se cumple que $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, y así $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

Para el regreso, supongamos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$, esto es, existe $\varepsilon > 0$ tal que para toda $\delta > 0$, existe $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$ y $|f(x) - L| \geq \varepsilon$.

Luego, para toda $n \in \mathbb{N}$, podemos escoger $x_n \in A \setminus \{a\}$ tal que $|x_n - a| < 1/n$ y $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$.

Se puede ver entonces que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ y que $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es divergente (¿por qué?). □

Este resultado es muy valioso, pues nos permitirá trasladar varios teoremas de límites de sucesiones, a límites de funciones.

Criterio de divergencia 4.1.11 (Para funciones). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A'$. Tenemos que, la función diverge en a si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) Existe $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión convergente en $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, pero $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es divergente.
- b) Existen $(x_n)_{n=1}^{\infty}, (y_n)_{n=1}^{\infty}$ dos sucesiones convergente en $A \setminus \{a\}$ con límite a tales que $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ y $(f(y_n))_{n=1}^{\infty}$ son convergentes, pero tienen límites diferentes.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱.

□

A continuación algunos ejemplos de como utilizar estos resultados.

Ejemplo 4.1.12. Consideremos la sucesión $(1/n)_{n=1}^\infty$, y la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Tenemos que la sucesión $(f(1/n))_{n=1}^\infty = (1/n)_{n=1}^\infty$ es divergente. Por lo tanto, por lo anterior, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ no existe.

Ejemplo 4.1.13. Consideremos las sucesiones $(1/n)_{n=1}^\infty$ y $(-1/n)_{n=1}^\infty$, y la función $\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(1/n) = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{sgn}(-1/n) = -1$. Por lo tanto, por lo anterior, $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$ no existe.

Ejemplo 4.1.14. Consideremos la sucesión $(1/(\pi/2 + \pi n))_{n=1}^\infty$, y la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/(\pi/2 + \pi n) = 0$ y para toda $n \in \mathbb{N}$:

$$\sin\left(\frac{1}{\frac{\pi}{2} + \pi n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ -1 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} = (-1)^n$$

Por lo tanto, por lo anterior, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Teoremas de límites de funciones.

Usando el criterio de sucesiones, podemos establecer los siguientes resultados.

Teorema 4.1.15 (Aritmética de límites de funciones). Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sean $k \in \mathbb{R}$ y $a \in A'$. Si las funciones tienen límite en a , entonces tenemos que:

a) El límite de $f + g$ en a existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

b) El límite de kf en a existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (kf)(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

c) El límite de fg en a existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right)$$

d) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ y $f(x) \neq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, entonces el límite de $1/f$ en a existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (1/f)(x) = 1 / \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Demostración. Solo hace falta ocupar el criterio de sucesiones y la aritmética de límites de sucesiones. $\square$

Ejemplo 4.1.16. Usando los resultados anteriores podemos concluir inmediatamente también que si $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiene límite en $a \in A'$, entonces:

1. El límite $f - g$ existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

2. Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, entonces el límite de f/g en a existe y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Ejemplo 4.1.17. Algunos de los resultados anteriores pueden ser extendidos usando inducción matemática. Por ejemplo, si $f_1, f_2, \dots, f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A'$ son tales que sus límites en a existen, entonces la función $f_1 + f_2 + \dots + f_n$ también tiene límite en a y:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f_1 + f_2 + \dots + f_n)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f_1(x) + \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) + \dots + \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

También, la función $f_1 f_2 \dots f_n$ tiene límite en a y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f_1 f_2 \dots f_n)(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} f_2(x) \right) \dots \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right)$$

Y ocupando este resultado con una misma función, tenemos que si la función f tiene límite en a , entonces la función f^n tiene límite en a y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f^k)(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^k$$

Ejemplo 4.1.18. Sea $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio con coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Entonces tenemos que para cualquier $a \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

También tenemos también los siguientes teoremas.

Teorema 4.1.19. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A'$. Si $a \leq f(x) \leq b$ para toda $x \in \mathbb{R}$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, entonces $a \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq b$.

Demostración. Por la proposición 4.1.3, tenemos que existe $(x_n)_{n=1}^\infty$ una sucesión en $A \setminus \{a\}$ tal que converge a a . Luego, por el teorema 4.1.10, tenemos que $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ converge y $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Por último, como $x_n \in [a, b]$ para toda $n \in \mathbb{N}$, por el corolario 3.2.7, tenemos que $a \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq b$. $\square$

Teorema del sándwich 4.1.20 (Para funciones). Sean $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A'$. Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para toda $x \in A \setminus \{a\}$, los límites de todas estas funciones existen en a y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$$

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱 (Hint: Usa de igual forma el criterio 4.1.10). $\square$

Ejemplo 4.1.21. Se puede demostrar que existe V una vecindad de 0 tal que para todo $x \in V \setminus \{x\}$:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

Por lo tanto, por el teorema del sandwich, tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Usando este límite, podemos ocupar el teorema 4.1.15 para demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

Se deja como ejercicio al lector 🐱.

Teorema 4.1.22. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A'$. Si f tiene límite en a y $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$, entonces existe U una vecindad de a tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in U \setminus \{x\} \cap A$.

Demostración. Sea $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y consideremos $\varepsilon = L/2$. Por la proposición 4.1.6, tenemos que existe U tal que $f[U \setminus \{x\} \cap A] \subseteq B_\varepsilon(L)$.

Por último, como $L/2 > 0$, entonces $B_\varepsilon(L) \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y así $f(x) > 0$ para todo $x \in U \setminus \{x\} \cap A$. $\square$

4.2. Funciones continuas.

El término continuidad ha sido utilizado desde los tiempos de Newton para describir informalmente funciones “ininterrumpidas”. Desde entonces han habido varios avances para formalizar este concepto.

En la actualidad, probablemente hayas escuchado la siguiente definición de esta propiedad:

Una función es continua si, y solo si, su gráfica, se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel.

Aunque esta idea definición pueda ser útil como primera intuición, presenta muchos problemas:

- No contamos con una definición matemática precisa de lo qué significa “dibujar sin levantar el lápiz del papel”.
- Incluso si se pudiera formalizar esta idea, no sería adecuada en dominios de función que no son intervalos. Por ejemplo, funciones definidas en conjuntos como $(-1, 0) \cup (0, 1)$ o $\mathbb{Q}$ no podrían interpretarse correctamente bajo esta noción.

A continuación, presentamos la definición moderna. Esta la obtenemos de modificar ligeramente la definición para límites.

Definición 4.2.1. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A$. Decimos que f es continua en a si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $|x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Si esto no pasa, entonces decimos que f es discontinua en a . Si f es continua en todo su dominio, entonces decimos simplemente que f es continua.

De igual forma que con los límites, se puede replantear esta definición usando vecindades.

Proposición 4.2.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A$. Tenemos que las siguientes proposiciones son equivalentes:

- f es continua en a .
- Para toda V vecindad de $f(a)$, existe U una vecindad de a tal que $f[U \cap A] \subseteq V$.

Ejemplo 4.2.3.

- Por el ejemplo 4.1.7.1, tenemos que todas las funciones constantes son continuas.
- Por el ejemplo 4.1.7.1, tenemos que la función identidad es continua.
- Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Entonces, como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y $f(0) = 1$, f es discontinua en 0.

Ejemplo 4.2.4. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Es continua en 0. Si $\varepsilon > 0$, y si $x \in A \setminus \{0\}$ es tal que $|x| < \varepsilon$, entonces:

$$|f(x)| = \left| x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| = |x| \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x| < \varepsilon$$

Si $x = 0$ el resultado es trivial.

El lector se podría estar preguntando ¿por que no solo usar límites y decir que una función es continua en un punto de su dominio si el límite en ese punto coincide con la función evaluada en ese punto?

Bueno, pues no es tan sencillo, recordemos que solo se puede hablar de límites en puntos de acumulación. Entonces, si $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A \cap A'$, efectivamente f es continua sii:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

En el caso de a sea un punto aislado, entonces existe una vecindad U de x tal que $U \cap A = \{a\}$. Por lo tanto, para toda V vecindad de $f(a)$, tenemos que:

$$f[U \cap A] = f[\{a\}] = \{f(a)\} \subseteq V$$

Luego, por la proposición anterior, trivialmente f es continua en a .

Ejemplo 4.2.5. Hay veces, como la función 1 del inicio de la sección anterior, que dada una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, no podemos hablar de la continuidad en un punto $a \in \mathbb{R}$, por que a no forma parte del dominio.

Para estos casos, si $a \in A'$ y la función f tiene límite en a , podemos extender f a una nueva función $F : A \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a \end{cases}$$

Esta nueva función F sí cumple el ser continua en a (¿por qué?).

Criterios de sucesiones para la continuidad.

De igual forma que con los límites, podemos caracterizar la continuidad usando sucesiones.

Criterio de sucesiones 4.2.6 (Para la continuidad). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A$. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- a) f es continua en a .
- b) Si $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión en A que converge a a , entonces la sucesión $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ converge a $f(a)$.

Demostración. La demostración es análoga al anterior criterio de sucesiones. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

El lector se podría estar preguntando por que no usar el anterior criterio de sucesiones que teníamos para demostrar este. Si bien esto si se puede hacer, y se alienta al lector interesado a intentarlo, el proceso es muy técnico y tedioso, por lo que se opta por demostrarlo directamente.

Corolario 4.2.7 (Criterio de discontinuidad). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea $a \in A$. Tenemos que, f es discontinua en a si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- a) Existe $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión en A que converge a a tal que $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ no converge a $f(a)$.
- b) Existe $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ una sucesión en A que converge a a tal que $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ es divergente.
- c) Existen $(x_n)_{n=1}^{\infty}, (y_n)_{n=1}^{\infty}$ dos sucesiones en A que convergen a a tales que $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ y $(f(y_n))_{n=1}^{\infty}$ son convergentes, pero tienen límites diferentes.

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

A continuación algunos ejemplos de como utilizar estos resultados.

Ejemplo 4.2.8. Considerando las mismas sucesiones que en el ejemplo 4.1.13, tenemos que la función $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es discontinua en 0.

Ejemplo 4.2.9. Consideremos la función de Dirichlet $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Por el ejemplo 4.1.2.3 y la proposición 4.1.3, para cualquier $a \in \mathbb{R}$, tenemos que existen sucesiones $(q_n)_{n=1}^{\infty}, (s_n)_{n=1}^{\infty}$ de racionales e irracionales respectivamente, tales que convergen a a .

Luego, tenemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n) = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n) = 0$ y así f es discontinua en todos los reales.

Ejemplo 4.2.10. Consideremos la función de Thomae $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } x \in \mathbb{Q} \text{ y } x = \frac{m}{n} \text{ de forma irreducible} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Tenemos que f es discontinua en cualquier racional. Demostremoslo.

Sea $x \in \mathbb{Q}$, sabemos que existe una sucesión $(s_n)_{n=1}^\infty$ de irracionales que converge a x . Entonces, tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = 1/n \neq 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(s_n)$$

Donde $x = m/n$ de forma irreducible.

Sin embargo, f es continua en cualquier irracional. Demostremoslo.

Sea $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ y $\varepsilon > 0$. Por la propiedad arquimediana existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \varepsilon$.

Luego, por el lema 1.2.7, para cada $n \leq N$, existe un único $k_n \in \mathbb{Z}$ tal que $k_n \leq an < k_n + 1$ y así:

$$\frac{k_n}{n} \leq a < \frac{k_n + 1}{n}$$

Consideremos entonces $\delta_n = \min\{|a - k_n/n|, |a - (k_n + 1)/n|\}$ y propongamos $\delta = \min_{n \leq N} \{\delta_n\}$. Tenemos que $\delta > 0$ (¿por qué?)

Ahora, sea $x \in \mathbb{R}$ tal que $|x - a| < \delta$. Si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, entonces $|f(x) - 0| = 0 < \varepsilon$.

Si $x \in \mathbb{Q}$, sea $x = m/n$ la forma irreducible. Por contradicción, si $n \leq N$, entonces:

$$\left| \frac{m}{n} - a \right| < \delta \leq \delta_n = \min \left\{ \left| a - \frac{k_n}{n} \right|, \left| a - \frac{k_n + 1}{n} \right| \right\}$$

Luego:

$$\frac{k_n}{n} - a < \frac{m}{n} - a < \frac{k_n + 1}{n} \implies k_n < m < k_n + 1$$

Esto es, m es un entero que está entre dos enteros consecutivos! Por lo tanto $n > N$ y así $|f(x)| = 1/n < 1/N < \varepsilon$.

Teoremas de continuidad.

Análogamente, tenemos las siguientes operaciones que podemos hacer con funciones continuas.

Teorema 4.2.11 (Continuidad y aritmética). Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$, y sea $B \subseteq A$. Si f y g son continuas en todo B , entonces tenemos que:

- a) $f + g$ es continua en todo B .
- b) kf es continua en todo B .
- c) fg es continua en todo B .
- d) Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in B$, entonces $1/f$ es continua en todo B .

Además, tenemos un resultado análogo si f y g son continuas en un subconjunto $B \subseteq A$.

Demostración. Sea $a \in B$. Si a es un punto aislado, entonces el resultado es inmediato. Si a es un punto de acumulación, entonces el resultado se sigue del teorema 4.1.15. $\square$

Ejemplo 4.2.12. Usando los resultados anteriores podemos concluir inmediatamente también que si $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en todo $B \subseteq A$:

1. $f - g$ es continua en todo B .
2. Si $g(x) \neq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$, entonces f/g es continua en B .

Ejemplo 4.2.13. Algunos de los resultados anteriores pueden ser extendidos usando inducción matemática. Por ejemplo, si $f_1, f_2, \dots, f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en todo $B \subseteq A$. Entonces $f_1 + f_2 + \dots + f_n$ y $f_1 f_2 \dots f_n$ son continuas en todo B .

Y ocupando este resultado con una misma función, tenemos si f es continua en todo B , entonces f^n también es continua en todo B .

Ejemplo 4.2.14. Por el ejemplo 4.1.18, cualquier polinomio $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo.

Ejemplo 4.2.15. Tenemos que la función definida en el ejemplo 4.1.12 (la función $f(x) = 1/x$) es continua en todo su dominio. Es importante hacer notar que aquí hablar de continuidad o discontinuidad en 0 es irrelevante, pues $0 \notin \text{Dom}(f)$.

Ejemplo 4.2.16. Las funciones $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Se deja como ejercicio al lector 🐱.

Por lo tanto, por el teorema 4.2.11, $\tan : \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + \pi n \mid n \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua también.

Podemos generalizar el ejemplo 4.2.5 aún más.

Definición 4.2.17. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Definimos la **cerradura** (o **clausura**) de A , como el conjunto:

$$\bar{A} := A \cup A'$$

Además, si $x \in \bar{A}$, decimos que x es un **punto de adherencia** de A .

Teorema 4.2.18. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que f tiene límite en todos sus puntos de acumulación. Tenemos entonces que existe una única función $F : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $F|_A = f$.

Demostración. Propongamos $F : \bar{A} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$F(a) = \begin{cases} f(a) & \text{si } a \text{ es un punto aislado de } A \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } a \in A' \end{cases}$$

Es claro que $F|_A = f$, demostremos que F es continua. Sea $a \in \bar{A}$, si a es un punto aislado, el resultado es inmediato. Supongamos que $a \in A'$.

Sea $\varepsilon > 0$, como $F(a)$ es el límite de f en a , entonces, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A$ y $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - F(a)| < \varepsilon/2$.

Propongamos ese δ y sea $x \in \bar{A}$ tal que $|x - a| < \delta$. Si $x \in A$ entonces el resultado es inmediato. Supongamos que $x \in A' \setminus A$, entonces:

$$F(x) = \lim_{x' \rightarrow x} f(x')$$

Por lo que, existe $\delta' > 0$ tal que si $x' \in A$ y $0 < |x' - x| < \delta'$, entonces $|f(x') - F(x)| < \varepsilon/2$.

Luego, como $x \in A'$, entonces existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - x| < \min\{\delta', \delta - |x - a|\}$ y así:

$$|F(x) - F(a)| \leq |f(x_0) - F(x)| + |f(x_0) - F(a)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

La unicidad se deja como ejercicio al lector 🐱. □

Ejemplo 4.2.19. Para cualquier $a \in \mathbb{R}^+$, la función $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_a(x) = a^x$, es continua.

Esto es una consecuencia inmediata de los teoremas 3.4.8 y 4.2.17, y del criterio 4.2.6.

Claro está no nos podemos olvidar de la composición de funciones.

Teorema 4.2.20. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f[A] \subseteq B$. Si f es continua en $a \in A$ y g es continua en $f(a)$, entonces la composición $(g \circ f)(x)$ es continua en a .

Demostración. Sea W una vecindad de $(g \circ f)(x)$. Por la continuidad de g , tenemos que existe V vecindad de $f(x)$ tal que $g[V] \subseteq W$. Ahora, por la continuidad de f , existe U vecindad de x tal que $f[U] \subseteq V$. Por lo tanto, tenemos que:

$$(g \circ f)[U] = g[f[U]] \subseteq g[V] \subseteq W$$

□

Corolario 4.2.21. Sean $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f[A] \subseteq B$. Si f y g son continuas en todo su dominio, entonces la composición $(g \circ f)(x)$ es continua.

Ejemplo 4.2.22. Para cualquier $b \in \mathbb{Q}$, la función $g_b : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g_b(x) = x^b$, es continua.

Para demostrar esto tenemos que hacer algunos pasos. Si $b \in \mathbb{Z}$, el resultado se sigue del teorema 4.2.11.

Ahora supongamos que $b = 1/n$ con $n > 1$ natural. sea $a \in \mathbb{R}^+$ y $\varepsilon > 0$. Propongamos $\delta = \varepsilon$ y sea $x \in \mathbb{R}^+$ tal que $|x - a| < \delta$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} |x^{1/n} - a^{1/n}| &= \left| \frac{(x^{1/n} - a^{1/n})(x^{(n-1)/n} + x^{(n-2)/n}a + \dots + a^{(n-1)/n})}{(x^{(n-1)/n} + x^{(n-2)/n}a + \dots + a^{(n-1)/n})} \right| \\ &\leq \left| \frac{x - a}{a^{(n-1)/n}} \right| = \frac{|x - a|}{\sqrt[n]{a^{n-1}}} < \frac{\delta}{\sqrt[n]{a^{n-1}}} = \varepsilon \end{aligned}$$

Y ahora sí, si $b \in \mathbb{Q}$, el resultado se sigue de lo anterior y del corolario 4.2.20.

En el siguiente capítulo veremos que pasa en caso más general cuando b es un real cualquiera.

Por último, tenemos el siguiente resultado:

Lema 4.2.23. *Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A$. Si f es continua en a y $f(a) > 0$, entonces existe U una vecindad de a tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in U \cap A$.*

Demostración. Se deja como ejercicio al lector 🐱. □

4.3. Teoremas fuertes de continuidad

Hay dominio más útiles que otros, en esta sección trabajaremos con unos tipos de dominios muy importantes útiles.

Definición 4.3.1. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que I es un intervalo sii para cualquiera $a, b \in I$ tales que $a < b$, tenemos que si $a < c < b$, entonces $c \in I$.

Los intervalos son los dominios más simples y agradables con los que podemos trabajar. Cuando una función es continua en un intervalo, es posible demostrar una gran cantidad de propiedades que coinciden con nuestra intuición sobre su comportamiento.

Ejemplo 4.3.2.

1. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \leq b$. Tenemos que (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$ y $[a, b]$ son intervalos.
2. Sea $a \in \mathbb{R}$. Tenemos que (a, ∞) , $(-\infty, a)$, $[a, \infty)$ y $(-\infty, a]$ son intervalos.
3. Tenemos que para cualquier $a \in \mathbb{R}$, $\{a\}$ es un intervalo.
4. Tenemos que $\mathbb{R}$ y $\emptyset$ son intervalos.

Observación. *Se puede demostrar que de hecho en los reales, cualquier intervalo tiene la forma de alguno de los anteriores ejemplos.*

Los intervalos son muy útiles pues cumplen una de las propiedades más estudiadas de la topología, el de ser un conjunto “unido”, esta propiedad que no definiremos, recibe el nombre de conexidad. Además de esto, se pueden restringir para que tengan otra de las propiedades que ya habíamos mencionado antes, la compacidad.

Resultados relacionados con conexidad.

Existencia de raíces 4.3.3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(a) < 0 < f(b)$. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración. Consideremos el conjunto:

$$S = \{x \in [a, b] \mid f(x) < 0\}$$

Tenemos que $S \neq \emptyset$, pues $a \in S$. Además, S está acotado superiormente, pues $S \subseteq [a, b]$. Por lo tanto, el supremo de S existe.

Propongamos $c = \sup S$, es claro que $c \in (a, b)$. Descartemos los casos en los que $f(c) < 0$ y $f(c) > 0$.

Si $f(c) > 0$, por el lema 4.2.14 y por la definición 3.1.12, tenemos que existe ε tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in B_\varepsilon(c) \cap [a, b]$. Pero entonces, por la caracterización del supremo, tendríamos que existe $x \in B_\varepsilon(c) \cap [a, b]$ tal que $f(x) \leq 0$! □

Si $f(c) < 0$, entonces de igual forma tenemos que existe ε tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in B_\varepsilon(c) \cap [a, b]$. Pero entonces, tenemos que $c < c + \varepsilon/2$ y que $f(c + \varepsilon/2) < 0$! □

Podemos generalizar el resultado anterior un poco más.

Teorema del valor intermedio de Bolzano. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $k \in \mathbb{R}$ es tal que $f(a) < k < f(b)$. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.

Demostración. Consideremos la función $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(x) - k$. Tenemos que, por el teorema 4.2.11, g es continua. Luego:

$$g(a) = f(a) - k < 0 < f(b) - k = g(b)$$

Así por el teorema anterior, tenemos que existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) - k = g(c) = 0$ y entonces $f(c) = k$. □

Todo esto lo podemos condensar en el siguiente resultado.

Preservación de intervalos 4.3.4. Sea I un intervalo, y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces $\text{Im}(f)$ es un intervalo.

Demostración. Sean $x, y \in I$ tales que $f(x) < f(y)$ y s.p.g que $x < y$. Entonces, por el teorema anterior, tenemos que para todo $f(x) < k < f(y)$, se cumple que $k \in \text{Im}(f)$. $\square$

Usando el teorema del calor medio, se puede demostrar que para las funciones continuas en intervalos existe una clasificación importante que se puede dar.

Definición 4.3.5. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que f es **creciente** sii $f(x) \leq f(y)$ para cualesquiera $x, y \in A$ tales que $x < y$.
- 2) Decimos que f es **estrictamente creciente** sii $f(x) < f(y)$ para cualesquiera $x, y \in A$ tales que $x < y$.
- 3) Decimos que f es **decreciente** sii $f(y) \leq f(x)$ para cualesquiera $x, y \in A$ tales que $x < y$.
- 4) Decimos que f es **estrictamente decreciente** sii $f(y) < f(x)$ para cualesquiera $x, y \in A$ tales que $x < y$.
- 5) Decimos que f es **monotona** sii es creciente o decreciente

Lema 4.3.6. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e inyectiva. Tenemos que f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Demostración. Supongamos que $f(a) < f(b)$ y sean $x, y \in [a, b]$ tales que $x < y$. Demostraremos que f es creciente.

Supongamos por contradicción que $f(x) > f(y)$. Hay tres casos:

- Si $f(a) < f(x)$, entonces consideremos:

$$k = \min \left\{ \frac{f(a) + f(x)}{2}, \frac{f(x) + f(y)}{2} \right\}$$

Como $f(a) < k < f(x)$ y $f(x) < k < f(y)$, por el teorema del valor intermedio, existen $c_1 \in [a, x]$ y $c_2 \in [x, y]$ tales que $f(c_1) = f(c_2)$?!.

- Si $f(a) = f(x)$, entonces $x = a$. Luego, no puede pasar que $y = b$ (¿por qué?). Por lo tanto, consideremos:

$$k = \min \left\{ \frac{f(a) + f(y)}{2}, \frac{f(y) + f(b)}{2} \right\}$$

Como $f(a) < k < f(y)$ y $f(y) < k < f(b)$, por el teorema del valor intermedio existen $c_1 \in [a, y]$ y $c_2 \in [y, b]$ tales que $f(c_1) = f(c_2)$?!.

- Si $f(a) > f(x)$, entonces consideremos:

$$k = \min \left\{ \frac{f(x) + f(y)}{2}, \frac{f(y) + f(b)}{2} \right\}$$

Como $f(x) < k < f(y)$ y $f(y) < k < f(b)$, por el teorema del valor intermedio, existen $c_1 \in [x, y]$ y $c_2 \in [y, b]$ tales que $f(c_1) = f(c_2)$?!.

Por lo tanto $f(x) < f(y)$, y así f es estrictamente creciente.

Análogamente, podemos demostrar que si $f(a) > f(b)$, entonces f es estrictamente decreciente. $\square$

Clasificación de funciones continuas e inyectivas 4.3.7. Sea I un intervalo no vacío y no unitario y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Tenemos que f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Demostración. Como I es no vacío y no unitario, entonces existen $a, b \in I$ diferentes, supongamos s.p.g que $a < b$.

Demostraremos que si $f(a) < f(b)$, entonces f es estrictamente creciente. Análogamente, se puede demostrar que si $f(a) > f(b)$, entonces es decreciente.

Supongamos pues que $f(a) < f(b)$ y sean $x, y \in I$ tales que $x < y$. Consideremos:

$$I' = [\min\{a, x\}, \max\{b, y\}] \subseteq I$$

Debe ser claro que $f|_{I'}$ también es continua e inyectiva. Por lo tanto, por el lema anterior, $f|_{I'}$ es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Como $a < b$ y $f(a) < f(b)$, entonces $f|_{I'}$ es estrictamente creciente. Así $f(x) = f_{I'}(x) < f_{I'}(y) = f(y)$ y f es estrictamente creciente. $\square$

Resultados relacionados con compacidad.

Si restringimos nuestra atención a los intervalos cerrados y acotados, podemos obtener propiedades muy importantes. Recordemos que en estos intervalos, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión tiene una subsucesión convergente.

Definición 4.3.8. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que f está **acotada superiormente** sii $Im(f)$ está acotada superiormente.
- 2) Decimos que f está **acotada inferiormente** sii $Im(f)$ está acotada inferiormente.
- 3) Decimos que f está **acotada** sii la imagen $Im(f)$ está acotada.

Teorema del acotamiento 4.3.9. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f es acotada.

Demostración. Supongamos por contradicción que f no es acotada. Entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$ podemos encontrar un $x_n \in [a, b]$ tal que $f(x_n) > N$.

Como $(x_n)_{n=1}^\infty$ es una sucesión acotada, entonces, por Bolzano-Weierstrass y el corolario 3.2.7, existe $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ una subsucesión convergente tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \in [a, b]$$

Luego, por el teorema 4.2.6, tenemos que la sucesión $(f(x_{n_k}))_{k=1}^\infty$ es convergente, entonces acotada?! (¿por qué esto es una contradicción?)

Por lo tanto, f es acotada. $\square$

Las siguientes preguntas serían ¿cual es la mínima cota que podemos dar?, y ¿esta cota está en el conjunto?.

Definición 4.3.10. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Decimos que $x^* \in A$ es un **máximo global** de f sii $f(x^*)$ es máximo de $Im(f)$.
- 2) Decimos que $x_* \in A$ es un **mínimo global** de f sii $f(x_*)$ es mínimo de $Im(f)$.

Teorema del máximo y mínimo 4.3.11. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces existen $x^*, x_* \in A$ un máximo y un mínimo global de f respectivamente.

Demostración. Demostraremos que f tiene un máximo global, el proceso para el mínimo es análogo.

Por el teorema 4.3.9, tenemos que $Im(f)$ esta acotado y obviamente es no vacío. Luego, existen los supremos e ínfimos, sea $s = \sup Im(f)$. Demostraremos que $s \in Im(f)$ y así, por la proposición 1.1.11, s será también el máximo.

Ahora, por la caracterización del supremo, para todo $n \in \mathbb{N}$ podemos elegir $x_n \in [a, b]$ tal que $s - 1/n < f(x_n)$. Notemos que entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = s$.

Luego, por Bolzano-Weierstrass y el corolario 3.2.7, existe $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ una subsucesión convergente tal que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \in [a, b]$$

Propongamos $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$. Gracias al teorema 4.2.6 y la proposición 3.3.4, tenemos que:

$$f(x^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = s$$

Por lo tanto $s \in Im(f)$. $\square$

Teorema 4.3.12. Sea I un intervalo cerrado y acotado, y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces $Im(f)$ es un intervalo cerrado y acotado.

Demostración. Se sigue directamente de los teorema 4.3.4. y 4.3.11. $\square$

Capítulo 5

Derivadas.

La historia de las derivadas es una de las más fascinantes en el desarrollo de la matemática moderna. Surgió en el siglo XVII, una época de profundas transformaciones científicas. Galileo, Kepler y Newton estaban sentando las bases de una nueva manera de entender el mundo: a través de la observación, la experimentación y la matematización del cambio.

La matemática de aquel entonces era eficaz para estudiar objetos estáticos, pero insuficiente para describir fenómenos dinámicos. Fue en este contexto que emergió el cálculo diferencial, de manera casi simultánea, en las mentes de Isaac Newton en Inglaterra y Gottfried Wilhelm Leibniz en Alemania.

Para Newton, el cálculo era una herramienta para estudiar el movimiento: las curvas eran trayectorias de partículas, y el objetivo era determinar su velocidad en cada instante. Su enfoque era físico y pragmático. En cambio, Leibniz abordó el problema desde un ángulo más abstracto, como una cuestión de geometría, buscando la pendiente de la tangente a una curva en un punto.

Sin embargo, ni Newton ni Leibniz lograron fundamentar rigurosamente el uso de los infinitesimales que empleaban: cantidades que eran a la vez “infinitamente pequeñas” pero distintas de cero. Esta ambigüedad llevó a siglos de controversias y desafíos filosóficos y matemáticos.

No fue sino hasta el siglo XIX que matemáticos como Cauchy y Weierstrass dieron una base sólida al cálculo mediante la noción de límite, reemplazando los infinitesimales por definiciones precisas y rigurosas.

5.1. La derivada

En los capítulos anteriores ya desarrollamos todas las nociones que necesitamos, por lo que ya estamos en condiciones de desarrollar toda la teoría de derivadas formalmente.

Puntos interiores y la definición de derivada.

Probablemente estés familiarizado con la siguiente definición informal de la derivada:

La derivada de una función f en un punto a sea la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en a

Para que esto tenga sentido, necesitamos otra vez que haya un “alrededor” en a , esto es, que a sea un punto de acumulación de $\text{Dom}(f)$. Sin embargo, aunque con solo esa condición ya podríamos trabajar, nos conviene imponer una condición más fuerte sobre el punto a .

Para ilustrar esto, consideremos las siguientes funciones, $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$ y $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = |x|$. Tenemos que:

- Nuestra intuición nos dice que la derivada de f en cualquier punto de su dominio es 1.
- Nuestra intuición nos dice que la derivada de g en $(0, 1]$ es 1, en $[-1, 0)$ es -1 , y en 0 no existe.
- Es claro que $f = g|_{[0,1]}$

Por lo tanto, tenemos que la derivada no sería un operador que se conserve al restringir el dominio. Esto es muy insatisfactorio, por lo que para solucionar esto, a continuación introducimos una nueva clasificación de puntos.

Definición 5.1.1. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que $a \in \mathbb{R}$ es un punto interior de A si existe un $r > 0$ tal que $B_r(a) \subseteq A$. Además definimos el conjunto:

$$\text{Int } A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ es punto interior de } A\}$$

Si $A = \text{Int } A$, entonces decimos que A es abierto.

Ejemplo 5.1.2.

1. Tenemos que $\text{Int } \mathbb{R} = \mathbb{R}$ y que $\text{Int } \emptyset = \emptyset$, entonces ambos son abiertos.
2. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Tenemos que $\text{Int}[a, b] = (a, b)$ y que (a, b) es abierto.
3. Cualquier bola es abierta, pero no todas las vecindades son abiertas.
4. Tenemos que $\text{Int } \mathbb{Q} = \emptyset$ y que $\text{Int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$.
5. Cualquier conjunto contable no tiene puntos interiores (¿por qué?).
6. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Tenemos que $\text{Int } A \subseteq A \subseteq \bar{A}$ y también $\text{Int } A \subseteq A' \subseteq \bar{A}$.

Con estos nuevos tipos de puntos, ahora si podemos dar la siguiente definición formal de derivada:

Definición 5.1.3. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Decimos que f es derivable en a si el siguiente límite existe:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

En este caso, este límite lo denotamos por $f'(a)$ y decimos que es la derivada de f en a . Si f es derivable en todo el $\text{Int } A$, entonces decimos que f es derivable y definimos $f' : \text{Int } A \rightarrow \mathbb{R}$, la derivada de f , como $(f')(x) = f'(x)$.

Notemos la definición anterior es correcta pues a la función a la que le estamos sacando el límite es la función $T : A \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$T(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

y claramente, como $a \in \text{Int } A$, entonces $a \in (A \setminus \{a\})'$. Alternativamente, podemos usar otra función para obtener el mismo límite.

Proposición 5.1.4. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Tenemos f es derivable en a si el siguiente límite existe:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Además, en cualquier caso, tenemos que $f'(a)$ es igual a ese límite.

Ejemplo 5.1.5.

1. Cualquier función constante es derivable y su derivada es la función constante 0.
2. Tenemos que la función identidad es derivable y su derivada es la función constante 1.

El lector debe estar sospechando el siguiente resultado:

Teorema 5.1.6. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Si f es derivable en a , entonces f es continua en a .

Demostración. Supongamos que f es derivable en a . Tenemos que para cualquier $x \in A \setminus \{a\}$:

$$f(a) - f(x) = \left(\frac{f(a) - f(x)}{a - x} \right) (x - a)$$

Por lo que, por el teorema 4.1.15:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) &= \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \left[\left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) (x - a) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ y así, f es continua en a . $\square$

El regreso de este teorema no es cierto.

Ejemplo 5.1.7. Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$. Tenemos que:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases} = \text{sgn}(x)$$

Por lo tanto, por el ejemplo 4.1.13, f no es derivable en 0, pero si es continua en 0.

Aún con lo anterior, si tenemos que, f es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $f'(x) = \text{sgn}(x)$

Teoremas de derivadas.

Tenemos los siguientes operaciones con derivadas

Teorema 5.1.8 (Aritmética de derivadas). Sean $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sean $k \in \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Si f, g son derivables en a , entonces:

a) $f + g$ es derivable en a y además:

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

b) kf es derivable en a y además:

$$(kf)'(a) = kf'(a)$$

c) fg es derivable en a y además:

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

Esperaremos un poco para dar la propiedad con el cociente.

Demostración. Demostraremos únicamente el inciso c). Los incisos a) y b) se dejan como ejercicio al lector 🤖.

Tenemos que para todo $x \in A \setminus \{a\}$:

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(a)}{x - a} + \frac{f(x)g(a) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= f(x) \left(\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) + g(a) \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, por el teorema 4.1.13, tenemos que fg es derivable en a y:

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \left[f(x) \left(\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) + g(a) \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \right] \\ &= f(a)g'(a) + g(a)f'(a)\end{aligned}$$

□

Ejemplo 5.1.9. Usando los resultados anteriores podemos concluir inmediatamente también que si $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son derivables en $a \in \text{Int } A$, entonces $f - g$ también es derivable en a y $(f - g)'(a) = f'(a) - g'(a)$.

Ejemplo 5.1.10. Algunos de los resultados anteriores pueden ser extendidos usando inducción matemática. Por ejemplo, si $f_1, f_2, \dots, f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son derivables en $a \in \text{Int } A$, entonces la función $f_1 + f_2 + \dots + f_n$ también es derivable en a y:

$$(f_1 + f_2 + \dots + f_n)'(x) = f_1'(x) + f_2'(x) + \dots + f_n'(x)$$

También, la función $f_1 f_2 \dots f_n$ es derivable en a y además:

$$\begin{aligned}(f_1 f_2 \dots f_n)'(x) &= f_1'(x) f_2(x) \dots f_n(x) + f_1(x) f_2'(x) \dots f_n(x) \\ &\quad + \dots + f_1(x) f_2(x) \dots f_n'(x)\end{aligned}$$

Ocupando este mismo resultado con una misma función $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in \text{Int } A$, tenemos que la sucesión f^n es derivable en a y además:

$$(f^n)'(x) = n[f(x)]^{n-1} f'(x)$$

Ejemplo 5.1.11. Sea $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio con coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Entonces tenemos que p es derivable en cualquier $a \in \mathbb{R}$ y además:

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

Ejemplo 5.1.12. Las funciones $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son derivables. Demostraremos esto solo para el seno, el caso del coseno se deja como ejercicio al lector 🐱.

Para cualquier $a \in \mathbb{R}$, tenemos que, por el ejemplo 4.1.21:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a)\cos(h) + \cos(a)\sin(h) - \sin(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(a)(\cos(h) - 1) + \cos(a)\sin(h)}{h} \\ &= \sin(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= \cos(a)\end{aligned}$$

Ejemplo 5.1.13. La función $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\exp(x) = e^x$ es derivable. Sea $a \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{a+h} - e^a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^a e^h - e^a}{h} = e^a \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \right)$$

Y se puede demostrar que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Por lo tanto $\exp'(a) = \exp(a)$. La derivada de la exponencial es ella misma.

Regla de la cadena

También existen teoremas de derivación para la composición de funciones.

Lema 5.1.14. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int} A$. Tenemos que f es diferenciable en a si y existe $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua en a tal que para toda $x \in A$:

$$f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$$

Además en el caso de la ida, tenemos que $\varphi(c) = f'(c)$.

Demostración. Supongamos que f es diferenciable en a y propongamos $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

Luego, es claro que se cumple lo que queremos.

Ahora, supongamos que existe $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$ para toda $x \in A$. Entonces, tenemos que si $x \in A \setminus \{a\}$:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \varphi(x)$$

Y así f es derivable en a y $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \varphi(a)$. □

Regla de la cadena 5.1.15. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $f[A] \subseteq B$, y sea $a \in \text{Int} A$ tal que $f(a) \in \text{Int} B$. Si f es diferenciable en a y g es diferenciable en $f(a)$, entonces $g \circ f$ es diferenciable en a y $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

Demostración. Por el lema anterior, tenemos existen $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$ continua en a tales que:

- $f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$ para todo $x \in A$.
- $g(y) - g(f(a)) = \psi(y)(y - f(a))$ para todo $y \in B$.

Luego, específicamente, tenemos que para todo $x \in A \setminus \{a\}$:

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} = \psi(f(x)) \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) = \psi(f(x))\varphi(x)$$

Por lo tanto, sacando límites, tenemos que:

$$(g \circ f)'(a) = \psi(f(a))\varphi(a) = g'(f(a))f'(a)$$

□

Ejemplo 5.1.16. La función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x$, es derivable. Sea $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a - x}{xa(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} -\frac{1}{xa} = -\frac{1}{a^2}$$

Ejemplo 5.1.17. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in \text{Int } A$. Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces $1/f$ es derivable en a y además:

$$\left(\frac{1}{f} \right)'(x) = -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2}$$

Ejemplo 5.1.18. Sea $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en $a \in \text{Int } A$. Si $g(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces f/g es derivable en a y además:

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Ejemplo 5.1.19. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en $a \in \text{Int } A$, y sea $n \in \mathbb{N}$. Si $f(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, entonces $(f)^{-n}$ es derivable en a y además:

$$\begin{aligned} (f^{-n})'(x) &= [(f^n)(x)]^{-1} = -\frac{(f^n)'(x)}{[(f^n)(x)]^2} = -\frac{nf'(x)(f^{n-1})(x)}{(f^{2n})(x)} \\ &= -nf'(x)(f^{-n-1})(x) \end{aligned}$$

Ejemplo 5.1.20. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y sea $a \in A$. Entonces si $f(a) \neq 0$, tenemos que $|f|$ es derivable en a y además:

$$|f|'(x) = \text{sgn}(f(x))f'(x)$$

Funciones inversas.

Para funciones inversas también podemos dar resultados de derivabilidad.

Teorema 5.1.21. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ inyectiva tal que $g : f[A] \rightarrow \mathbb{R}$ es su inversa, y sea $a \in \text{Int } A$. Si f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, entonces g es diferenciable en $b = f(a)$ y:

$$g'(b) = \frac{1}{f'(g(b))}$$

Demostración. Por el lema 5.1.14, tenemos que existe $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) - f(a) = \varphi(x)(x - a)$ para toda $x \in A$. Por lo tanto, específicamente para toda $x \in A \setminus \{a\}$:

$$\frac{g(f(x)) - g(b)}{f(x) - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{\varphi(x)} = \frac{1}{\varphi(g(f(x)))}$$

Por lo tanto, considerando $\psi : f[A] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\psi(x) = 1/\varphi(g(x))$, tenemos que para toda $y \in f[A]$:

$$g(y) - g(b) = \psi(y)(y - b) = \frac{1}{\varphi(g(y))}(y - b)$$

Por lo tanto, por el lema 5.4.14, tenemos que:

$$\psi'(b) = \frac{1}{\varphi(g(b))} = \frac{1}{f'(g(b))}$$

□

Ejemplo 5.1.22. Consideremos la función $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se puede demostrar que $\exp$ es estrictamente creciente, entonces inyectiva y que $Im(\exp) = \mathbb{R}^+$. Por lo tanto, existe una función inversa.

Definimos $\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ la función logaritmo, como la inversa de $\exp$. Por el teorema anterior, tenemos que $\ln$ es derivable en todo su dominio. Más aún, para cualquier $a > 0$, tenemos que:

$$\ln'(x) = \frac{1}{\exp'(\ln(x))} = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}$$

5.2. El teorema del valor medio

Volviendo a funciones cuyos dominios son intervalos, podemos dar teoremas muy fuertes de derivación.

Definición 5.2.1. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que:

- 1) Decimos que x^* es un máximo local de f sii existe $r > 0$ tal que $f(x^*)$ es máximo de $f[B_r(x) \cap A]$.
- 2) Decimos que x_* es un mínimo local de f sii existe $r > 0$ tal que $f(x_*)$ es mínimo de $f[B_r(x) \cap A]$.
- 3) Decimos que x es un extremo local de f sii es un máximo o mínimo local de f .

Lema 5.2.2. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Si a es un extremo local de f y f es derivable en a , entonces $f'(a) = 0$.

Demostración. Supongamos que a es un máximo local de f y que f es derivable en a . Entonces, existe $r_1 > 0$ tal que $f(x) \leq f(a)$ para todo $x \in B_{r_1}(a)$ (¿por qué no hace falta intersectar con A ?). Descartaremos los casos en los que $f'(a) > 0$ y $f'(a) < 0$

Si $f'(a) > 0$, entonces por el teorema 4.1.22, existe $r_2 > 0$ tal que para todo $x \in B_{r_2}(a) \cap A$:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$$

Pero entonces, si $r = \min\{r_1, r_2\}$, tenemos que:

$$f(a + r/2) - f(a) = (r/2) \left(\frac{f(a + r/2) - f(a)}{r/2} \right) > 0 \implies f(a) < f(a + r/2) \text{?!}$$

Análogamente podemos descartar el caso en el que $f'(a) < 0$. □

Corolario 5.2.3. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in \text{Int } A$. Si a es un extremo local de f , entonces o la derivada de f en a no existe o es 0.

El lema anterior, no permite demostrar el siguiente teorema importante:

Teorema de Rolle. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si f es derivable en (a, b) y $f(a) = f(b) = 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$

Demostración. Como f es continua, por el teorema 4.3.11, tenemos que existen x^*, x_* máximos y mínimos globales en $[a, b]$.

Si $\{a^*, x_*\} = \{a, b\}$, entonces f es constante, por lo que la derivada en cualquier punto del interior será 0.

Caso contrario, tenemos que alguno de $c = x^*$ o $c = x_*$ está en (a, b) . Por lo tanto, por el lema anterior, como la derivada existe en todo (a, b) , tenemos $f'(c) = 0$. □

Con el teorema anterior, podemos demostrar el resultado principal de esta sección.

Teorema del valor medio. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y derivable. Tenemos que existe $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Demostración. Consideremos la función $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Como φ solo es una combinación algebraica de funciones continuas y derivables, entonces es continua y derivable. Luego, tenemos que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, por lo que por el teorema de Rolle y el teorema 5.1.8, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \varphi'(c) = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

El teorema del valor medio, es un teorema fundamental del cálculo, este nos permite demostrar algunos teoremas intuitivos de derivación.

Teorema 5.2.4. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, y sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y derivable. Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es constante.

Demostración. Sea $x \in (a, b)$, por el teorema del valor medio tenemos que existe $c \in (a, x)$ tal que:

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0 \implies f(x) = f(a)$$

Análogamente se puede demostrar que $f(x) = f(b)$. Por lo tanto f es constante. □

Corolario 5.2.5. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$, y sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f = g + C$.

Criterios de derivadas.

Recordando la idea de la recta tangente, no es de sorprender que las derivadas nos digan cosas sobre el crecimiento de la función.

Teorema 5.2.6. Sea I un intervalo, y sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua y diferenciable. Entonces:

- a) f es creciente sii $f'(a) \geq 0$ para todo $a \in \text{Int } I$.
- b) f es decreciente sii $f'(a) \leq 0$ para todo $a \in \text{Int } I$.

Demostración. Supongamos que f es creciente y sea $a \in \text{Int } I$. Tenemos que para toda $x \in I$:

- Si $x > a$, entonces $x - a > 0$ y $f(x) - f(a) \geq 0$.
- Si $x < a$, entonces $x - a < 0$ y $f(x) - f(a) \leq 0$.

En cualquier caso, para $x \in I \setminus \{a\}$ tenemos que:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0 \implies f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \geq 0$$

Luego, supongamos que $f'(a) \geq 0$ para toda $a \in \text{Int } I$ y sean $x, y \in I$ tales que $x < y$. Por el teorema del valor medio tenemos que existe $c \in (x, y)$ tal que:

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geq 0$$

Por lo tanto $f(x) \leq f(y)$ y así f es creciente. $\square$

El regreso del lema 5.2.2 no cierto.

Ejemplo 5.2.7. Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Por la regla de la cadena y la aritmetica de derivadas, es claro que f es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Veamos que f es derivable en 0. Tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Por lo tanto, tenemos que $f'(0) = 0$. Pero para cualquier $r > 0$, tenemos que existen $x_1, x_2 \in B_r(0)$ tales que bajo $f(x_1) < f(0) = 0 < f(x_2)$ (¿quienes?). Por lo tanto 0 no es un extremo local.

Pero si podemos obtener resultados que van por ese camino.

Criterio de la primera derivada 5.2.8. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y sea $a \in \text{Int } A$. Tenemos que:

- a) Si existe $\delta > 0$ tal que f es derivable en $(a - \delta, a)$ con derivada mayor o igual a 0 y f es derivable en $(a, a + \delta)$ con derivada menor o igual a 0, entonces a es un máximo local de f .
- b) Si existe $\delta > 0$ tal que f es derivable en $(a - \delta, a)$ con derivada menor o igual a 0 y f es derivable en $(a, a + \delta)$ con derivada mayor o igual a 0, entonces a es un mínimo local de f .

Demostración. Demostremos solo el primer inciso, el segundo inciso es análogo.

Sea $x \in (a - \delta, a)$, por el teorema del valor medio, tenemos que existe $c \in (a - \delta, a)$ tal que:

$$f(a) - f(x) = f'(c)(a - x) \geq 0 \implies f(x) \leq f(a)$$

Luego, sea $x \in (a, a + \delta)$, por el teorema del valor medio, tenemos que existe $c \in (a, a + \delta)$ tal que:

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) \leq 0 \implies f(x) \leq f(a)$$

Por lo tanto, a es un máximo local de f . $\square$

Notemos que en el teorema no es necesario que $f'(a) = 0$, pues de hecho puede pasar que no, por ejemplo con la función valor absoluto en 0.

El regreso del teorema anterior no es cierto

Ejemplo 5.2.9. Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Notemos que $f(x) = 2x^2 + x^2 \sin(1/x) \geq 2x^2 - x^2 = x^2 \geq 0$ para todo $x \neq 0$. Por lo tanto, 0 es un mínimo global. Sin embargo, usando la aritmética de las derivadas, la regla de la cadena y el ejemplo 5.2.8, tenemos que:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \left(\sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2 \right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Pero para cualquier $\delta > 0$, tenemos que existen $x_1, x_2 \in B_r(0)$ tales que bajo $f'(x_1) < 0 < f'(x_2)$ (¿quienes?).

Definición 5.2.10. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que $a \in \text{Int } A$ es un punto crítico de f si f es diferenciable en a y $f'(a) = 0$.

Si consideramos las derivadas de derivadas podemos obtener más resultados.

Criterio de la segunda derivada 5.2.11. Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y no unitario, sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y sea $a \in \text{Int } I$ tales que a es un punto crítico de f , $a \in \text{Int } \text{Im}(f')$ y f' es derivable en a . Tenemos que:

- a) Si $f''(a) > 0$, entonces a es un mínimo local.
- b) Si $f''(a) < 0$, entonces a es un máximo local.

Demostración. Supongamos que $f''(a) > 0$. Por el teorema 4.1.22, tenemos que existe $r > 0$ tal que para todo $h \in B_r(0)$:

$$\frac{f'(a+h)}{h} = \frac{f'(a+h) - f'(a)}{h} > 0$$

Por lo tanto, si $h < 0$, entonces $f'(x+h) < 0$. Y análogamente $h > 0$, entonces $f'(x+h) > 0$. Por lo tanto, por el criterio de la primera derivada, tenemos que a es un mínimo local.

Análogamente, se puede demostrar que si $f''(a) < 0$. $\square$